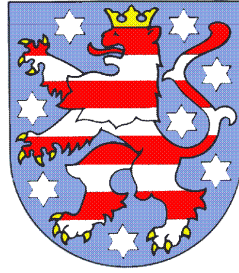


Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

**Höhere Berufsfachschule
dreijähriger Bildungsgang**

Physiotherapeut/Physiotherapeutin

2022

Herausgeber:

**Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiter der Lehrplangruppe	2
3	Didaktische Konzeption	3
4	Allgemeine Lernziele	4
5	Stundenübersicht	5
6	Lerngebiete	7
6.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	7
6.2	Anatomie	11
6.3	Physiologie	15
6.4	Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre	20
6.4.1	Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	20
6.4.2	Orthopädie/Traumatologie	22
6.4.3	Chirurgie/Traumatologie	23
6.4.4	Neurologie	24
6.4.5	Psychiatrie	26
6.4.6	Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	27
6.4.7	Pädiatrie	28
6.4.8	Arbeitsmedizin	30
6.4.9	Sportmedizin	31
6.5	Hygiene	32
6.6	Erste Hilfe und Verbandtechnik	33
6.7	Angewandte Physik und Biomechanik	35
6.8	Fachsprache und wissenschaftliches Arbeiten (Sprache und Schrifttum)	37
6.9	Psychologie/Pädagogik/Soziologie	38
6.10	Prävention und Rehabilitation	41
6.11	Trainingslehre	42
6.12	Bewegungslehre	43
6.13	Bewegungserziehung	45
6.14	Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken	48
6.15	Krankengymnastische Behandlungstechniken	50
6.15.1	Grundlagen der Krankengymnastik	50
6.15.2	Atemtherapie	51
6.15.3	Schlingentischtherapie	51
6.15.4	Gangschulung	52
6.15.5	Manuelle Therapie	52
6.15.6	Medizinische Trainingstherapie (MTT)	53
6.15.7	Neurophysiologische Behandlungsverfahren	53
6.15.8	Funktionsanalyse am Bewegungsapparat	54
6.15.9	Sonstige Behandlungstechniken	54
6.16	Massagetherapie	55
6.16.1	Klassische Massage	55
6.16.2	Bindegewebsmassage	56
6.16.3	Segmentmassage	56
6.16.4	Sonderformen der Massage	57
6.17	Elektro-, Licht- und Strahlentherapie	57
6.18	Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie	59
6.19	Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	62
6.19.1	Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	62
6.19.2	Orthopädie/Traumatologie	66
6.19.3	Chirurgie/Traumatologie	67
6.19.4	Neurologie	69
6.19.5	Psychiatrie	71
6.19.6	Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	72
6.19.7	Pädiatrie	74
6.19.8	Arbeitsmedizin	76
6.19.9	Sportmedizin	77
6.20	Praktische Ausbildung	78
7	Anlage	81

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die Ausbildung im Beruf Physiotherapeut* basiert auf

- dem Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz MPhG) vom 26. Mai 1994 in der geltenden Fassung und
- dem Thüringer Schulgesetz vom 6. August 1993 (GVBl. S.445) in der geltenden Fassung.

Aufgrund der geplanten Novellierung des Berufsgesetzes in der Physiotherapie wurden inhaltliche Überarbeitungen im vorliegenden Lehrplan vorgenommen, die aktuellen gesundheitsökonomischen und gesundheitspolitischen Zielen entsprechen.

Unter Berücksichtigung des Gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie wurden Anpassungen vorgenommen, um inhaltliche Dopplungen zwischen den Fächern zu reduzieren. Dies betrifft folgende Fächer:

- Die Inhalte und Stundenverteilung der Allgemeinen Krankheitslehre wurden in Physiologie als Bestandteil der Pathophysiologie sowie in Spezielle Krankheitslehre Orthopädie/Traumatologie, Spezielle Krankheitslehre Chirurgie/Traumatologie und Psychologie/Pädagogik/Soziologie integriert.
- Spezielle Krankheitslehre Dermatologie wurde komplett in das Fach Hygiene integriert.
- Spezielle Krankheitslehre Geriatrie und Spezielle Krankheitslehre Rheumatologie wurden vollständig in das Fach Spezielle Krankheitslehre Innere Medizin überführt.
- Methodische Anwendung der Physiotherapie in der Geriatrie und Methodische Anwendung der Physiotherapie in der Rheumatologie wurden in das Fach Methodische Anwendung der Physiotherapie in der Inneren Medizin integriert.
- Krankengymnastische Techniken:
 - Wasserbehandlung wurde in das Fach Bewegungserziehung als Bewegungsbad voll übernommen.
 - Entspannungstechniken wurde in das Fach Bewegungserziehung voll integriert.
 - Vojta-Konzept wurde aus den Neuropsychologischen Behandlungsverfahren herausgenommen und unter Sonstigen Behandlungstechniken eingefügt, um es je nach Schulprofil anzubieten.

Um die Ausbildung zum Physiotherapeuten aufzunehmen, müssen die Schüler mindestens einen Realschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss erreicht haben. Den Schülern wird im dreijährigen Ausbildungsprozess in den theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen und während der Praktikumseinsätze anwendungsbereites medizinisches Wissen vermittelt. Die Herausbildung berufsbezogener Fähigkeiten und Fertigkeiten wird gefördert.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan ist darauf gerichtet, die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Berufsausübung der Physiotherapeuten durch gezielte allgemein theoretische und fachspezifische Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Zudem werden die Schüler auf die Edukation und Beratung in der Physiotherapie vorbereitet.

Bei der Zeitplanung wird von der gesetzlich vorgegebenen Gesamtstundenzahl im theoretischen und praktischen Unterricht ausgegangen. Dabei sind die angegebenen Stundenzahlen der fachpraktischen Ausbildung in Kliniken der medizinischen Fachgebiete und sonderpädagogischen, sozialmedizinischen oder rehabilitativen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind. Der pädagogische Freiraum sollte vor allem

- den Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung tragen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen und
- anwendungsbereites Wissen sichern.

Die künftigen Physiotherapeuten sind zur selbstständigen, eigenverantwortlichen, individuellen und befundgerechten Behandlung der Patienten zu befähigen.

Der vorliegende Lehrplan beinhaltet die Mindeststandards für das Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten im Bereich der Prävention und Anbieterqualifikation nach § 20 SGB V (Zentrale Prüfstelle Prävention).

* Personenbezeichnungen gelten im laufenden Lehrplantext für alle Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Nadine Bierwirth	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales – Medizinische Fachschule – „Georgius Agricola“ Saalfeld Pfortenstr. 42a 07318 Saalfeld
Andrea Brakutt	VPT Landesgruppe Thüringen Kulmbacher Str. 27 07318 Saalfeld
Eva Erlebach	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales – Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
Mirka Fleischer	Staatliches Berufsschulzentrum Nordhausen Straße der Genossenschaften 168 99734 Nordhausen
Jasmin Heiden	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena Rudolf-Breitscheid-Str. 56/58 07747 Jena
Kathrin König	Höhere Berufsfachschule für Physiotherapie Kur-Natur-Lehrinstitut GmbH Papiermühlenstr. 3a 98694 Ilmenau
Stefanie Kümmel	Staatliche Berufsbildende Schule 6 für Gesundheit und Soziales, Marie-Elise-Kayser-Schule Leipziger Str. 15 99085 Erfurt
Dr. Michaela Tamme	Bildungswerk für Gesundheitsberufe e.V. Erfurt, Höhere Berufsfachschule und Berufsfachschule Friedrich-Engels-Str. 56 99086 Erfurt

3 Didaktische Konzeption

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökonomischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz enthält.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie umfasst auch die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der täglichen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung wird didaktischer Freiraum geboten.

Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verknüpft. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, die vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet oder gedanklich nachvollzogen werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches und nachhaltiges Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. medizinische, ethische, ökonomische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärungen und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, welches mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und dadurch den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung. Sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Allgemeine Lernziele

In der dreijährigen Ausbildungszeit erwerben die Schüler berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Einstellungen und sollen als Persönlichkeiten heranreifen, die in der Lage sind, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ausbildung stellt einen komplexen pädagogischen Prozess dar. Die Bildungs- und Erziehungsinhalte ergeben sich aus den künftigen beruflichen Anforderungen.

Die Ausbildung soll die Schüler befähigen, die physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen selbstständig, befundgerecht und eigenverantwortlich im Rahmen der ärztlichen Gesamtverordnung auszuüben.

Neben anwendungsbereitem Wissen und dem Beherrschen der physiotherapeutischen Behandlungsmethoden hat die pädagogische Befähigung der Schüler zur psychischen Führung der Patienten einen hohen Stellenwert. Es kommt im Ausbildungsprozess darauf an, bei den Schülern berufliches Können und ethisch-moralische Verhaltensqualitäten zu entwickeln.

Der Beruf erfordert kognitive Flexibilität, manuelles Geschick, körperliche Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit und ein hohes Maß an Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit.

5 Stundenübersicht

Lerngebiete		Gesamt- stundenzahl	davon prakt. Unterricht
6.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	40	
6.2	Anatomie	240	
6.3	Physiologie	155	
6.4	Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre	385	
6.4.1	Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	80	
6.4.2	Orthopädie/Traumatologie	60	
6.4.3	Chirurgie/Traumatologie	70	
6.4.4	Neurologie	60	
6.4.5	Psychiatrie	20	
6.4.6	Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	40	
6.4.7	Pädiatrie	30	
6.4.8	Arbeitsmedizin	10	
6.4.9	Sportmedizin	15	
6.5	Hygiene	30	
6.6	Erste Hilfe und Verbandtechnik	30	20
6.7	Angewandte Physik und Biomechanik	40	
6.8	Sprache und Schrifttum	40	
6.9	Psychologie/Pädagogik/Soziologie	100	
6.10	Prävention und Rehabilitation	20	
6.11	Trainingslehre	40	
6.12	Bewegungslehre	60	
6.13	Bewegungserziehung	160	120
6.14	Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken	120	80
6.15	Krankengymnastische Behandlungstechniken	470	335
6.15.1	Grundlagen der Krankengymnastik	75	55
6.15.2	Atemtherapie	40	25
6.15.3	Schlingentischtherapie	30	20
6.15.4	Gangschulung	25	15
6.15.5	Manuelle Therapie	70	55
6.15.6	Medizinische Trainingstherapie	30	20
6.15.7	neurophysiol. Behandlungsverfahren	100	70
6.15.8	Funktionsanalyse	20	15
6.15.9	sonstige Behandlungstechniken	80	60
6.16	Massagetherapie	170	130
6.16.1	klassische Massage	90	65
6.16.2	Bindegewebsmassage	30	25
6.16.3	Segmentmassage	20	15
6.16.4	Sonderformen der Massage	30	25
6.17	Elektro-, Licht- und Strahlentherapie	60	40
6.18	Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie	60	40
6.19	Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	725	485
6.19.1	Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	180	130
6.19.2	Orthopädie/Traumatologie	120	75
6.19.3	Chirurgie/Traumatologie	120	75
6.19.4	Neurologie	120	75
6.19.5	Psychiatrie	20	15
6.19.6	Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	60	40
6.19.7	Pädiatrie	80	60
6.19.8	Arbeitsmedizin	10	5
6.19.9	Sportmedizin	15	10
zur Verteilung auf die Lerngebiete des theoretischen Unterrichts		55	
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht		3000	1250

Von einer Zuordnung auf die Ausbildungshalbjahre sind aufgrund der Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Physiotherapie des Thüringer Kultusministeriums vom 01. August 2004 sowie schulorganisatorischer Gründe abzuziehen.

6.20	Praktische Ausbildung in Krankenhäusern oder anderen geeigneten medizinischen Einrichtungen in den medizinischen Fachgebieten (vgl. Phys Th-APrV, Anlage 1)	
	Chirurgie	240
	Innere Medizin	240
	Orthopädie	240
	Neurologie	240
	Pädiatrie	160
	Psychiatrie	80
	Gynäkologie	80
	Sonderpädagogische, ambulante oder rehabilitative Einrichtungen	80
	zur Verteilung auf die Bereiche in der praktischen Ausbildung	320
	Gesamtstunden praktische Ausbildung	1680

6 Lerngebiete

6.1 Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde erhalten die Schüler einen Überblick über die staatliche Ordnung und das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland. Der Unterricht soll zur Auseinandersetzung mit berufs- und gesundheitsrechtlichen Fragen motivieren und befähigen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Arbeitspapiere, Fallbeispiele, Gesetzestexte und deren Umsetzung, Gruppenarbeit, Gruppendiskussion, digitale Medien, Lehrervortrag, bildorientierte Methoden, Selbstreflexion.

1 Berufskunde und Ethik, Geschichte des Berufes

ca. 3 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über das Berufsprofil eines Physiotherapeuten sowie über dessen Stellung innerhalb der medizinischen Fachberufe im Gesundheitswesen.	- Begriffsbestimmung: Physiotherapie - die beruflichen Aufgaben des Physiotherapeuten und seine Arbeitsmöglichkeiten - Einsatz des Physiotherapeuten in den medizinischen Fachgebieten - Anforderungen an den Physiotherapeuten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Diskussion - digitale Unterrichtsmittel - Problemlösung
Sie erhalten Einblick in die Berufsethik.	- Berufsethos/Berufsmoral - die besondere Verantwortung in therapeutischen Berufen	
Sie erlangen den Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Physiotherapie.	- Entwicklung des Berufsbildes und der Ausbildung	

2 Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland und internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen einschließlich der Gesundheitsprogramme internationaler Organisationen

ca. 3 Stunden

Sie haben Kenntnisse über das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland.	- Begriffserklärung: Gesundheitswesen, öffentliches Gesundheitswesen - hierarchischer Aufbau des Gesundheitssystems in der Bundesrepublik - Überblick über Aufgaben und Organisation wichtiger Behörden und Einrichtungen	- siehe oben
Die Schüler erhalten einen Einblick in die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.	- Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland in der Gesundheitspflege und den Gesundheitsprogrammen auf EU- und internationaler Ebene	

3 Aktuelle berufs- und gesundheitspolitische Fragen

ca. 2 Stunden

Sie haben den Überblick zu aktuellen berufs- und gesundheitspolitischen Fragen.	- aktuelle Gesundheitspolitik sowie deren Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland • Direktzugang • Blankoverordnung - Aufzeigen von daraus resultierenden berufspolitischen Konsequenzen für	- siehe oben
---	---	--------------

4 Masseur- und Physiotherapeutengesetz und Interessenvertretungen**ca. 3 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die berufsrechtlichen Bestimmungen der Physiotherapieausbildung und der Interessenvertretungen.	- Erläuterungen zum Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPHG vom 26. Mai 1994) - Erläuterungen zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten vom 06.12.1994 - schulrechtliche Regelungen - Organisationen der beruflichen Interessenvertretung auf nationaler und internationaler Ebene	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Diskussion - digitale Unterrichtsmittel - Problemlösung

5 Arbeits- und berufsrechtliche Regelungen, soweit sie für die Berufsausübung von Bedeutung sind**ca. 12 Stunden**

Sie kennen wichtige arbeitsrechtliche Bestimmungen.	- allgemeines Arbeitsrecht: individuelles und kollektives Arbeitsrecht - die soziale Absicherung des Arbeitnehmers • Kündigungsschutzgesetz • Arbeitsschutzgesetz inkl. des geregelten Ablaufs bei einem Unfall, Wegeunfall, Arbeitsunfall • Bundesurlaubsgesetz • Entgeltfortzahlungsgesetz • Jugendarbeitsschutzgesetz • Mutterschutzgesetz • allgemeiner Betriebs- und Gefahrenschutz • Schwerbehindertengesetz • Arbeitsgerichtsbarkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verordnungen der Berufsgenossenschaften
Die Schüler haben Kenntnisse über arbeits- und berufsrechtliche Regelungen.	- arbeitsrechtliche Regularien für die Physiotherapie unter besonderer Berücksichtigung der Schweigepflicht, Haftung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Die Schüler haben einen Überblick über Regularien zur Heilmittelverordnung.	- Bundesrahmenvertrag - Heilmittelrichtlinien - Heilmittelkatalog - DRGs	

6 Einführung in das Krankenhaus-, Seuchen-, Strahlenschutz-, Arznei- und Betäubungsmittelrecht**ca. 4 Stunden**

Die Schüler besitzen einen Einblick in das Krankenhausrecht.	- Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser - Bundespflegesatzverordnung - Krankenhausgesetze der Länder - Patientenrechte im Krankenhaus	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - digitale Unterrichtsmittel
Sie haben Einblick in die gesetzlichen Grundlagen im Bereich des Seuchenwesens.	- Bundesseuchengesetz (SeuchG) - Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten - Impfwesen, Infektionsschutzgesetz	

Sie haben Einblick in das Strahlenschutzgesetz.

- Vorschriften, die sich mit Strahlenschutz befassen, Strahlenschutzverordnung

Lernziele

Lerninhalte

Did.-meth. Hinweise

Sie besitzen einen Überblick über das Arznei- und Betäubungsmittelrecht und Anwendungswissen bzgl. des Medizinproduktegesetzes.

- Arzneimittelrecht und Betäubungsmittelrecht
- Gefahrstoffe
- Medizinproduktegesetz

7 Strafrechtliche, bürgerlich-rechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften, die bei der Berufsausübung von Bedeutung sind; Rechtsstellung des Patienten oder seiner Sorgeberechtigten ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte berufsrelevante strafrechtliche Vorschriften.

- strafrechtliche Bestimmungen bei Körperverletzung; Tötungsdelikten, Selbstmord und Sterbehilfe; bei Aussetzung und unterlassener Hilfeleistung sowie bei Verstößen gegen Schweigepflicht und Datenschutz
- Melderecht und Meldepflicht

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Diskussion

Sie haben einen Einblick in berufsrelevante bürgerlich-rechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften.

- wichtige Bestimmungen aus dem BGB:
 - Rechts- und Geschäftsfähigkeit
 - Patientenrechtegesetz
- Datenschutzverordnungen

8 Sozialpolitik einschließlich Einführung in die Systeme der sozialen Sicherung (Sozialversicherung, Sozialhilfe, Sozialstaatsangebote in der praktischen Realisierung) ca. 4 Stunden

Die Schüler haben einen Überblick über das System der sozialen Sicherung im Rahmen der Sozialpolitik.

- Darstellung des Systems der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik
- staatliches System
 - Versicherungsschutz (Solidarprinzip)
 - Versorgungssystem
 - Fürsorgesystem (Subsidiaritätsprinzip)
- Möglichkeiten der Individualvorsorge

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Schülervortrag
- Diskussion
- digitale Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele

Sie haben einen Überblick über ausgewählte Bereiche des Sozialgesetzbuches.

- die Bedeutung des SGB zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit im Bezug zur Physiotherapie, z. B.:
 - Recht auf Bildungs- und Arbeitsförderung
 - Recht auf Zugang zur Sozialversicherung
 - Recht auf soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden
 - Recht auf Kinder- und Jugendhilfe
 - Recht auf Sozialhilfe
 - Recht auf Eingliederung Behinderteter

SGB V
5. Abschnitt
§ 124, § 125, § 125a, § 125b
1. Abschnitt, z. B. § 27 und § 39

9 Die Grundlagen der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland ca. 5 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundprinzipien der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland.

Sie haben Einsicht in die Merkmale des Rechtsstaates und der Demokratie.

- Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung
- die Bundesrepublik Deutschland und ihr föderativer Staatsaufbau
- Zuständigkeit von Bund und Ländern in Gesetzgebung und Verwaltung
- die Grundrechte und ihre Bedeutung
- Gewaltenteilung
- Aufgaben und Funktionen der Staatsorgane

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Schülervortrag
- Diskussion
- digitale Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele

6.2 Anatomie

240 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Das Lerngebiet Anatomie vermittelt den Schülern grundlegendes Wissen über Bau und Lage der Organe. Umfangreiche Kenntnisse über den Bau des Bewegungsapparates in systematischer und funktioneller Hinsicht werden vermittelt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, Visualisierung, digitale Medien, Präparate, Exkursionen.

1 Allgemeine Anatomie

ca. 16 Stunden

1.1 Einführung in die Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler verfügen über Kenntnisse wichtiger Fachbegriffe der Anatomie und ihrer Arbeitsgebiete.	- Topographie, Strukturelemente - topographische Anatomie - systematische Anatomie - makroskopische Anatomie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Verbindung zum Unterrichtsfach Biologie
Sie haben Kenntnisse über die Einteilung des menschlichen Körpers nach seinem morphologischen Aufbau und nach seinen funktionellen Systemen.	- Gliederung des Körpers · morphologischer Aufbau · funktionelle Systeme	

1.2 Richtungsbezeichnungen und Achsen

Sie haben Kenntnisse über wichtige Lage- und Richtungsbezeichnungen.	- Körperebenen - Lage- und Richtungsbezeichnungen - Achsen	- Lehrervortrag - Arbeitsblatt - Demonstration - vgl. Befund, KG Grundlagen
--	--	--

1.3 Zytologie

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Zellbestandteile.	- Bau der Zelle - Zellbestandteile	- Lehrervortrag - Schülervortrag - Arbeitsblätter - Fachliteratur
--	---	--

1.4 Histologie

Sie verfügen über Kenntnisse der wichtigen Gewebearten.	- Begriff Gewebe - Gewebearten	- Lehrervortrag - Schülervortrag - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen einen Überblick über Bau, Funktion und Vorkommen der Gewebearten.	• Epithelgewebe • Binde- und Stützgewebe • Muskelgewebe • Nervengewebe	

2 Anatomie des Bewegungssystems
2.1 Aufbau des Skelettsystems und allgemeine Gelenklehre

ca. 115 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über die Anatomie des menschlichen Bewegungssystems.	- allgemeine Knochenlehre - allgemeine Gelenklehre	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial

2.2 Bewegungssystem

Sie besitzen Kenntnisse über die verschiedenen Knochenformen, Knochenverbindungen, das Bauprinzip des Knochens, den Bau eines Gelenks und die Gelenkarten aus funktioneller Sichtweise.	- passiver Bewegungsapparat - Skelettsystem • Knochenformen • Bau des Knochens • Knochenverbindungen • Wirbelsäule • Thorax • Schultergürtel, obere Extremität, Gelenke • Beckengürtel, untere Extremität, Gelenke • Schädel	- Lehrervortrag - Vorlesung - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum praktischen Unterricht - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über die Muskulatur und deren Funktion aus funktioneller Sichtweise.	- aktiver Bewegungsapparat - Muskelsystem • Muskelformen • Bau eines Muskels • Hilfseinrichtungen • mimische und Kaumuskulatur • Brust- und Atemmuskulatur • Rückenmuskulatur • Muskeln der oberen Extremität • Bauchmuskulatur • Beckenbodenmuskulatur • Hüft- und Gesäßmuskulatur • Muskeln der unteren Extremität	

3 Anatomie der inneren Organe
3.1 Herz-Kreislauf-System

ca. 53 Stunden

Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Herz, das arterielle, venöse und lymphatische System.	- Lage, Bau des Herzens - Gefäße des Herzens - Herzklappen - Gefäße des Lungenkreislaufs - Gefäße des Körperkreislaufs • Versorgungsgebiete der Arterien • Einzugsgebiete der Venen - Lymphsystem • regionäre Lymphknoten • Lymphbahnen	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur
--	--	---

3.2 Atmungssystem

Sie haben Grundkenntnisse über den Bau und die Funktion des Atmungssystems.	- obere Luftwege • Nase, Rachen - untere Luftwege • Kehlkopf, Luftröhre • Bronchien, Bronchialbaum • Lunge • Rippenfell	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur
---	---	---

3.3 Blut- und Abwehrsystem

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über das Blut- und Abwehrsystem.	- Bestandteile - Bildungsstätten	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur

3.4 Verdauungssystem

Sie haben Kenntnisse über Lage, Bau und Funktion der Verdauungsorgane einschließlich Leber und Bauchspeicheldrüse sowie Bau und Aufgaben der Schleimhaut.	- im Überblick: Mundhöhle mit Zähnen, Zunge und Speicheldrüsen - Speiseröhre - Magen - Dünndarm - Dickdarm - Leber - Bauchspeicheldrüse	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum praktischen Unterricht - digitale Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
Sie haben Kenntnisse über die Gallenblase und die ableitenden Gallenwege.	- Gallenwege, Gallenblase	
Sie kennen die Peritonealbeziehungen der Organe.	- Bauchfell	

3.5 Urogenitalsystem

Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Lage und des Baus des Harnsystems.	- Nieren • Lage, Größe, Gewicht, Form • makroskopischer Bau • mikroskopischer Bau • Blutversorgung im Überblick - ableitende Harnwege • intrarenal • extrarenal	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über Lage und Bau der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane.	- weibliche Genitalien • äußere • innere - Mamma - Überblick über die äußeren und inneren männlichen Genitalien	

4 Anatomie des Nervensystems und der Sinnesorgane

4.1 Zentrales Nervensystem

ca. 56 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über Lage und Bau des zentralen Nervensystems.	- zentrales Nervensystem • Rückenmark (Segmente, Rückenmarkquerschnitt) • Gehirn (Hirnabschnitte, Hirnventrikel, Hirnhäute) • Leitungsbahnen des zentralen Nervensystems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum praktischen Unterricht - digitale Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
4.2 Peripheres Nervensystem		
Sie besitzen Kenntnisse über Lage und Bau des peripheren Nervensystems.	- peripheres Nervensystem • Hirnnerven (Bezeichnung, Funktion) • Spinalnerven (Gliederung, Bau eines Spinalnervs)	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - digitale Unterrichtsmittel
4.3 Vegetatives Nervensystem		
Die Schüler haben Kenntnisse über Sympathikus und Parasympathikus.	- Sympathikus - Parasympathikus	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - digitale Unterrichtsmittel
4.4 Anatomie der Sinnesorgane und der Haut		
Sie haben Kenntnisse über Lage und Bau der Sinnesorgane.	- Überblick über den Bau des Auges - Überblick über den Bau des Ohres - Gleichgewichtssinn - Haut • Oberhaut • Lederhaut • Unterhaut • Hautanhangsgebilde • Rezeptoren	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Bezug zum fachpraktischen Unterricht

6.3 Physiologie

155 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

In diesem Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse über die Funktionsweise des Organismus, seiner Organe und Strukturen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Experiment, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, digitale Medien, Visualisierung.

1 Grundlagen der Zellphysiologie

ca. 12 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Merkmale lebender Organismen und grundlegender Vorgänge.	- Merkmale lebender Organismen - Energiestoffwechsel der Zelle - Funktionen der Zellmembran - elektrisches Potential • Entstehung von Potentialen • Erregbarkeit • ATP	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Fach Biologie - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter

2 Muskelphysiologie

ca. 20 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über das Skelettmuskelgewebe.	- Muskelfaser - Myofibrille - Aufbau und Funktion von Sarkomeren	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - digitale Medien
Sie kennen die physiologischen Grundlagen der Muskelarbeit.	- Phasen der Muskelkontraktion - Kontraktionsformen	- modellhafte Darstellung
Sie besitzen Kenntnisse über die Muskelkontraktionsformen.	- Abstufung der Muskelkraft - Tonus	- Test
Sie haben Kenntnisse über die Muskelmechanik und deren funktionelle Zusammenhänge.	- weiße Muskelfaser - rote Muskelfaser - Muskelermüdung - Muskelerholung	- vgl. Trainingslehre - Lehrervortrag - Gruppenarbeit - Arbeitsblatt
Sie haben Kenntnisse über die Muskelenergetik.	- Energiequellen für die Muskelkontraktion	
Sie besitzen Kenntnisse über das glatte Muskelgewebe.	- Einteilung, Steuerung	

3 Herz-, Blut- und Gefäßphysiologie

ca. 20 Stunden

3.1 Herzerregung, -mechanik, Energetik und Herzaktion

Sie haben Kenntnisse über die Herzerregung und Herzmechanik.	- Erregungsbildung - Erregungsleitung - Herzaktion - Innervation - EKG	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
--	--	--

3.2 Funktionen, Volumen und Zusammensetzung des Blutes

Sie haben Kenntnisse über die Physiologie der Blutgruppen und Blutgerinnung.	- Blutgruppen - Gerinnungsschema - Transportfunktion des Blutes - Regulation Blut-pH-Wert	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Schülervortrag
--	--	--

3.3 Physiologische Mechanismen der Infekt- und Immunabwehr

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Physiologie der Immunabwehr.	- Schutzvorgänge im Organismus - Temperaturregulation und Fieber - Immunreaktionen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

3.4 Arteriell, venöses und lymphatisches System

Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge des Herz-Kreislauf-Systems und des Lymphsystems.	- Funktion der Aorta - Verteilerfunktion von Arterien - Austauschfunktion von Kapillaren - venöser Rückstrom - Funktion von Lymphgefäßen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	--	--

3.5 Regulation des Gesamtkreislaufs

Sie haben Kenntnisse über die Regulationsmechanismen des Gesamtkreislaufs.	- zentrale und periphere Kreislaufregulation	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	--	--

3.6 Lungenkreislauf und Pfortaderkreislauf

Sie besitzen Kenntnisse über den Lungenkreislauf und den Pfortaderkreislauf.	- Lungenkreislauf - Pfortaderkreislauf
--	---

4 Physiologie des Respirationssystems

ca. 15 Stunden

4.1 Ventilation und Atemmechanik

Sie verfügen über Kenntnisse der Atemmechanik.	- Atemmechanik - Atemvolumina - Atemleistung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
--	--	---

4.2 Pulmonaler Gasaustausch

Sie haben Kenntnisse über den pulmonalen Gasaustausch.	- physikalisch-chemische Grundlagen - Diffusionskapazität - Ventilation - Perfusion - Atemantrieb, Atemzentrum, Atemregulation
--	--

4.3 Atemgastransport

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Vorgänge beim Atemgastransport.	- inneres Milieu • Alkalose • Azidose	

4.4 Gewebeatmung

Sie verfügen über Kenntnisse des Gasaustauschs im Gewebe.	- physikalische Grundlagen - Konzentrationsgefälle - Gewebeatmung
---	---

5 Physiologie des Verdauungs-, Urogenital-, Stoffwechsel- und endokrinen Systems ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge der Verdauung.	- mechanische und chemische Verdauungsprozesse in Mundhöhle, Magen, Darm und ihre Regulation - Resorption - Defäkation	
Sie besitzen Kenntnisse über Vorgänge, die zur Ausscheidung von Stoffen aus dem Organismus führen.	- Harnbildung - Harnausscheidung - Harnzusammensetzung	- Modelle
Sie haben Kenntnisse über die Verwertung von Stoffen im Zellstoffwechsel.	- Verwertung von Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten - Stoffwechselfunktionen der Leber - Energieumsatz	
Sie haben Kenntnisse über Lage und Bau der wichtigsten Hormondrüsen.	- Hypothalamus - Hypophyse - Schilddrüse - Nebenschilddrüsen - Nebennieren - Langerhans'sche Inseln - Keimdrüsen	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
Sie verfügen über Kenntnisse der hormonellen Regulation von Stoffwechselvorgängen.	- hypothalamisch-hypophysäres System und Sekretion von Schilddrüse und Nebennierenrinde - Regulation Menstruationszyklus - Regulation von Glukose-, Natrium-, Kalium-, Kalzium-Konzentrationen im Blut - Regulation Wasserhaushalt - Sekretion von Katecholaminen	

6 Nerven- und Sinnesphysiologie 6.1 Zentrales Nervensystem

ca. 40 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Funktionen des zentralen Nervensystems.	- allgemeine und spezielle Sensorik	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	--

6.2 Vegetatives Nervensystem

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Regulationsfunktionen des vegetativen Nervensystems.	- Wirkungen von Sympathikus und Parasympathikus - vegetative Reflexe
---	---

6.3 Motorische Systeme

Sie haben Kenntnisse über motorische Leistungen des Nervensystems.	- Eigenreflexe, Fremdreflexe - Halte- und Stellreflexe - pyramidale Motorik - extrapyramidale Motorik	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
--	--	--

6.4 Allgemeine Sinnesphysiologie und Gleichgewichtssinn

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die physiologischen Grundlagen der Wahrnehmung.	- Rezeptoren - Sehen, Hören, Riechen, Schmecken - Oberflächensensibilität - Tiefensensibilität	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial
Sie besitzen Kenntnisse über die Funktionsweise der Gleichgewichtsorgane.	- Gleichgewichtssinn	

6.5 Somatoviszerales sensorisches System

Sie besitzen Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge bei Erkrankungen innerer Organe.	- sensorische Leistungen des somatoviszeralen Systems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	--

6.6 Nozizeption und Schmerz

Sie haben Kenntnisse über den Schmerz und die Schmerzprojektion.	- somatischer und viszeraler Schmerz - viszero-viszerale und viszero-somatische Reflexwege - Head- Zonen
--	--

7 Zusammenwirken der Systeme

ca. 5 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die wesentlichen Vorgänge der menschlichen Entwicklung.	- Gametogenese - pränatale Entwicklung - postnatale Entwicklung - Altern - Sterben und Tod	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Anschauungsmaterial
Sie haben einen Überblick zu den wesentlichen Vorgängen der Leistungsphysiologie und des Trainings.	- physiologische Anpassung unter Leistungsanforderung • Energiestoffwechsel • Muskulatur • Kreislaufregulation • Sauerstoffaufnahme • Thermoregulation • Vegetativum - Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit • O₂-Transportbarrieren • Stoffwechseländerungen	- vgl. Trainingslehre

8 Pathophysiologie (allgemeine Krankheitslehre)**ca. 18 Stunden****8.1 Krankheit und Krankheitsursachen**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über Krankheitsursachen.	- Ätiologie und Pathogenese • innere und äußere Krankheitsbedingungen	- Lehrervortrag - Diskussion
Die Schüler haben einen Überblick über den Verlauf einer Krankheit und Symptome.	- Stadieneinteilung • Latenzstadium • Prodromalstadium • Manifestationsstadium • Rekonvaleszenzstadium - Symptome • subjektive • objektive • allgemeine	

8.2 Pathologie der Zelle

Sie haben Kenntnisse über die Störungen des Gewebewachstums sowie gutartige und bösartige Veränderungen.	- Pathologie der Zelle - Störung bei • Zellteilung • Zellstoffwechsel • Zelltod - Atrophie - Hypertrophie - Hyperplasie - Tumorerkrankungen • maligne • benigne - Fehlbildungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	--	--

8.3 Störungen der immunologischen Reaktionen

Sie haben Kenntnisse über die pathologischen Veränderungen der Immunabwehr.	- Resistenz - Immunität - Autoimmunerkrankungen	- Lehrervortrag - Diskussion
---	---	---

8.4 Örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen

Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen und Arten der Kreislaufstörungen und der Blutungen, die Einteilung von Blutungen sowie besondere Blutungsformen.	- Entstehung örtlicher Kreislaufstörungen • Hyperämie • Ischämie • Thrombose • Embolie - Entstehung allgemeiner Kreislaufstörungen • kardiogene • vaskuläre	- Lehrervortrag - Fallbeispiele
--	--	--

8.5 Störungen des Gasaustausches und der Sauerstoffversorgung

Sie haben Kenntnisse über die pathologischen Veränderungen der Atmung.	- Entstehung und Auswirkungen von Entzündungen, Allergien und Tumoren	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

6.4 Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre

385 Stunden

6.4.1 Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie

80 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie innerer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallbeispiele.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 3 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebiets Innere Medizin, Geriatrie und Rheumatologie in der Medizin und in der Physiotherapie. Sie besitzen Kenntnisse über die grundsätzlichen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.	- Begriffsbestimmung - geschichtliche Entwicklung - Aufgaben des Fachgebietes Innere Medizin, - Untersuchungsmethoden - konservative und operative Therapiemethoden	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

ca. 25 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über Ätiologie, Pathogenese, Untersuchungsmethoden, Symptome, Therapie und Komplikationen bei Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen.	- koronare Herzkrankheit • Angina pectoris • Myocardinfarkt - entzündliche Herzerkrankungen • Endokarditis • Myokarditis • Perikarditis - Herzrhythmusstörungen • Extrasystolen • AV-Block - angeborene und erworbene Herzklappenerkrankungen - Fehlbildungen am Herzen - Herzinsuffizienz - Versagen von Herz und Kreislauf • Schockformen • Reanimation mit Intensivtherapie - Hypertonie - Hypotonie - arterielle Verschlusskrankheiten - venöse Gefäßerkrankungen - Krankheiten der Lymphgefäße	- Lehrervortrag - Problemdiskussion - Patientenvorstellung - Fachliteratur
---	---	---

3 Erkrankungen der Atmungsorgane

ca. 20 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Ätiologie, Pathogenese, Untersuchungsmethoden, Symptome, Behandlung und Komplikationen bei Erkrankungen der Atemwege und der Lunge.	- Erkrankungen der oberen Luftwege - akute Bronchitis, chronische Bronchitis - Pneumonie - Asthma bronchiale - Emphysem - COPD - Bronchiektasen - Pleuritis - Fibrosen - Embolie - Lungentuberkulose - Tumore in der Lunge	- Lehrervortrag - Problemdiskussion - Fallbeispiele - Test
---	---	---

4	Erkrankungen der Verdauungsorgane	ca. 3 Stunden
Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte Erkrankungen des Verdauungstraktes und deren Auswirkungen auf den Patienten.	- Obstipation - Morbus Chron - Reizdarm - Colitis ulcerosa - Tumorerkrankungen - Hepatitis - Leberzirrhose	- Lehrervortrag - Diskussion - Anschauungsmaterial - Fachliteratur
5	Stoffwechselerkrankungen und endokrine Störungen	ca. 5 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte Stoffwechselerkrankungen.	- Diabetes mellitus - Adipositas - Metabolisches Syndrom - Gicht - Hypo- und Hyperthyreose	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - gesundheits- erzieherische Aspekte
6	Erkrankungen der Niere und der ableitenden Harnwege	ca. 2 Stunden
Sie besitzen einen Überblick zu ausgewählten Erkrankungen des Harnsystems.	- bakterielle Harnwegsinfekte - Pyelonephritis, Glomerulonephritis - chronische Niereninsuffizienz	- Fallbeispiele - Anschauungsmaterial - Lehrervortrag
7	Hämatologische Erkrankungen	ca. 2 Stunden
Sie haben einen Überblick zu ausgewählten hämatologischen Erkrankungen.	- Anämien - Leukämien und maligne Lymphome	- Fallbeispiele - Anschauungsmaterial - Lehrervortrag
8	Rheumatologie ca. 6 Stunden	
8.1	Entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankungen	
Sie besitzen Kenntnisse über pathologische Vorgänge, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bei entzündlichen, rheumatischen Gelenkerkrankungen.	- rheumatoide Arthritis - Sonderformen der chronischen Polyarthrit	- Lehrervortrag - Fallbeispiele
8.2	Kollagenosen	
Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungsmethoden und ärztlichen Interventionsmöglichkeiten bei Kollagenosen.	- progressive Sklerodermie - systematischer Lupus erythematodes - Fibromyalgiesyndrom	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele
9	Geriatric	ca. 12 Stunden
Sie haben Kenntnisse über das Zusammenwirken somatischer, psychologischer und soziologischer Faktoren beim Vorgang des Alterns.	- Definieren der Begriffe Altern/Alter/Tod - sozio-physiologische Veränderungen - Multifaktoralität des Alterns - Multimorbidität - Alterskrankheiten - geriatriche Syndrome	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Rollenspiel
10	Palliativmedizin	ca. 2 Stunden
Sie haben Kenntnisse über Palliativmedizin.	- Begriff und Ziel - Grundlagen der Palliativmedizin - Methoden der Palliativmedizin - Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

6.4.2 Orthopädie/Traumatologie

70 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie orthopädischer und traumatologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen einen Überblick zur Stellung des Fachgebiets Orthopädie in der Medizin und in der Physiotherapie.	- Begriffsbestimmung - geschichtliche Entwicklung - Aufgaben des Fachgebiets	- Unterrichtsgespräch - Lehrervortrag
Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten orthopädischen Befunde und Behandlungsmethoden, die Orthopädietechnik und die physiotherapeutischen Behandlungen aus ärztlicher Sicht.	- Untersuchungsmethoden - konservative Behandlung - operative Behandlung - medikamentöse Behandlung - Physiotherapie in der Orthopädie	

2 Degenerative Veränderungen

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die degenerativen Veränderungen.	- Ursachen - Funktionsminderungen	- Lehrervortrag - Fachliteratur
---	--	--

3 Erkrankungen der unteren Extremitäten

ca. 18 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden von Erkrankungen der unteren Extremitäten.	- Hüftdysplasie/Subluxation/Luxation - Achsabweichung im Hüftgelenk - Morbus Perthes - Epiphysiolysis capitis femoris - Coxarthrose - femoroacetabuläres Impingement - Achsabweichung im Kniegelenk - habituelle Patellaluxation - Schmerzsyndrome der Patella - Gonarthrose - Morbus Schlatter - angeborene und erworbene Fußdeformitäten - Morbus Köhler - Zehendeformitäten	- digitale Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter - Fachliteratur
--	---	---

4 Erkrankungen der oberen Extremitäten

ca. 16 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden von Erkrankungen der oberen Extremitäten.	- degenerative Erkrankungen des Schultergürtels und Schultergelenkes (ACG-Arthrose, habituelle Schulterluxation, Rotatorenmanschettenläsion, Impingement-syndrom der Schulter, Frozen Shoulder, Tendinitis calcarea, Omarthrose) - Epicondylopathien - Tendopathien - Karpaltunnelsyndrom - Morbus Dupuytren	- digitale Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter - Fachliteratur
---	--	---

5 Erkrankungen der Wirbelsäule**ca. 20 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden von Erkrankungen der Wirbelsäule.	- physiologische Haltung - Haltungs-, Stellungs-, Formfehler - kyphotische Erkrankungen • Morbus Scheuermann • Morbus Bechterew - Osteoporose - Skoliose - Torticollis myogenes - degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule - Brustkorbdeformitäten - TOS (Thoracic Outlet Syndrom)	- digitale Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter - Fachliteratur

6.4.3 Chirurgie/Traumatologie**70 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie chirurgischer und traumatologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 4 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen einen Überblick über die Stellung des Fachgebiets Chirurgie in der Medizin und in der Physiotherapie.	- Begriffsbestimmung - geschichtliche Entwicklung - Aufgaben der Chirurgie - Einteilung in verschiedene Bereiche - chirurgische Untersuchungsmethoden	- Unterrichtsgespräch - Lehrervortrag
Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten chirurgischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.	- chirurgische Behandlungsmethoden inkl. Aseptik, Antiseptik und Transplantation	

2 Allgemeinchirurgie**ca. 16 Stunden**

Die Schüler verfügen über Kenntnisse entzündlicher Reaktionen, deren Komplikationen und Ödeme.	- Ablaufphasen der Entzündung - Entzündungsformen - Entzündungszeichen - Einteilung der Entzündungen: akute, chronische - Komplikationen von Entzündungen (akutes Abdomen u. a.) - Ödeme: Einteilung, Ursachen, Folgen	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
Sie haben Kenntnisse über chirurgische Verfahren in den aufgeführten Bereichen.	- Viszeralchirurgie (Appendizitis, Hernien, Ileus) - Thoraxchirurgie (Pneumo-, Hämato- und Pyothorax) - Gefäßchirurgie • akute und chronische AVK • Varikosis • Thrombose - Tumorchirurgie, plastische und Rekonstruktionschirurgie	

3 Traumatologie**ca. 10 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Grundlagen der allgemeinen Traumatologie.	- Weichteilverletzungen • Wundentstehung • Wundheilung • Wundversorgung • Wundheilungsstörungen - Frakturen • Ursachen, Zeichen, Formen • Frakturheilung • Frakturbehandlung • Komplikationen - Gelenkverletzungen • Distorsion, Subluxation, Luxation - Kapselbandverletzungen - Sehnenverletzungen	- digitale Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur - Anschauungsmaterial

4 Spezielle Traumatologie**ca. 40 Stunden**

Sie verfügen über Kenntnisse der Krankheitsbilder der speziellen Traumatologie.	- Verletzungen des Beckens und der unteren Extremität - Verletzungen des Schultergürtels und der oberen Extremität - Handchirurgie - Amputationen - Verletzungen der Wirbelsäule und des Thorax • Distorsion HWS • Wirbelfrakturen • Rippenfrakturen	- Lehrervortrag - Patientenvorstellung - Fallbeispiele - Anschauungsmaterial
---	---	---

6.4.4 Neurologie**60 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie neurologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 2 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebiets Neurologie in der Medizin und in der Physiotherapie.	- Begriffsbestimmung - geschichtliche Entwicklung - Aufgaben des Fachgebiets	- Unterrichtsgespräch - Lehrervortrag - Demonstration relevanter klinischer und neurologischer Untersuchungen

2 Neurologische Syndrome**ca. 10 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Hirnnervenstörungen.	- Funktionsstörung der motorischen Hirnnerven - kombinierte Hirnnervensyndrome	- digitale Unterrichtsmittel - Lehrervortrag
Sie kennen die Störungen der Motorik.	- zentrale Lähmung - periphere Lähmung - extrapyramidale Bewegungsstörungen - Koordinationsstörungen	- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie
Sie kennen sensible und vegetative Störungen.	- Sensibilitätsstörungen bei Nervenläsion - vegetative Störungen	- Fallbeispiele - Verbindung zum praktischen Unterricht
Sie kennen Bewusstseins- und aphasische Störungen.	- Formen der Bewusstseinsstörungen • Aphasieformen • Apraxie, Agnosie • organisches Psychosyndrom	- Patientenvorstellung

3 Erkrankungen des Gehirns**ca. 18 Stunden**

Sie kennen die vaskulären Erkrankungen des Gehirns.	- Ischämie - Blutungen - Verschlusserkrankungen	- digitale Unterrichtsmittel - Modelle - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Anschauungsmaterial - Patientenvorstellung
Sie besitzen Kenntnisse über die raumfordernden Prozesse des Gehirns. Die Schüler kennen die entzündlichen Erkrankungen des Gehirns.	- Meningeom - Gliom - Metastasen - bakterielle und virale Entzündungen	
Sie haben Kenntnisse über das Schädelhirntrauma.	- Commotio, Contusio und Compressio cerebri - Blutungen - offene Schädel-Hirn-Verletzung	
Sie kennen die Erkrankungen der Stammganglien.	- Parkinsonsyndrom - Morbus Huntington - Athetose - Ballismus - Dystonien	
Sie besitzen Kenntnisse über die Anfallsyndrome.	- epileptische Anfälle - Tetanien - synkopale Anfälle	
Sie kennen degenerative Erkrankungen.	- präsenile Abbauprozesse - atrophische Prozesse - dystrophische Formen	

4 Erkrankungen des Rückenmarks**ca. 12 Stunden**

Sie kennen die vaskulären Schädigungen des Rückenmarks.	- Blutung der Art. spinalis anterior - Brown-Sequard-Syndrom	- digitale Unterrichtsmittel - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse über Rückenmarkschäden durch raumfordernde Prozesse.	- Tumore - Syringomyelie	
Sie haben Kenntnisse über Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks.	- traumatische Querschnittlähmung - degenerative Wirbelsäulenerkrankungen mit Schädigung des Rückenmarks und der Radix	

5 Erkrankungen des peripheren Nervensystems**ca. 10 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Erkrankungen der Vorderhornzelle und der Radix. Sie kennen die häufigsten Polyneuropathien.	- spinale Muskelatrophie - Poliomyelitis - alkoholtoxische, diabetische Polyneuropathie, autoimmunologische Polyneuropathie	- digitale Unterrichtsmittel - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse der isolierten Schädigung peripherer Nerven.	- obere und untere Armplexusparese - Schädigung der Armnerven - Schädigung der Beinnerven - Neuritis	

6 Muskelerkrankungen**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über entzündliche und dystrophische Muskelerkrankungen.	- Myositis - Muskeldystrophie	- digitale Unterrichtsmittel - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Kenntnisse über weitere Muskelerkrankungen.	- Myasthenia gravis - Muskelerkrankungen mit myotonen Symptomen	

7 Weitere Erkrankungen mit neurologischer Symptomatik**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über weitere Erkrankungen mit neurologischer Symptomatik.	- Lagerungsschwindel - Tinnitus - Migräne - Critical Illness Myopathie, Critical Illness Polyneuropathie (CIM/CIP)	- Lehrervortrag - Fallbeispiele
--	---	--

6.4.5 Psychiatrie**20 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie in der Psychiatrie. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 1 Stunde**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen einen Überblick über das Fachgebiet und haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebiets in der Medizin und in der Physiotherapie.	- historische Entwicklung - Begriffsbestimmungen - Einteilung, Überblick zu Therapieverfahren - Aufgaben des Fachgebiets	- digitale Unterrichtsmittel - Lehrervortrag

2 Diagnoseverfahren**ca. 1 Stunde**

Sie haben einen Einblick in die Vielfältigkeit spezieller Diagnoseverfahren.	- Auswahl von Beispielen	- Fallbeispiele
--	--	---

3 Psychiatrische Krankheiten**ca. 10 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Symptomatik psychiatrischer Krankheiten und deren Krankheitsfolgen.	- Neurosen - Psychosen - Suchtformen und Persönlichkeitsstörungen	- Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele

4 Demenz**ca. 4 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über die Symptomatik der Demenz und deren Krankheitsfolgen.	- Formen - Stadien - Diagnostik - Behandlungsverfahren	- Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele
---	---	--

5 Psychosomatische Erkrankungen**ca. 4 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte Krankheitsbilder psychosomatischer Erkrankungen und deren Krankheitsfolgen.	- Burnout - posttraumatische Belastungsstörung - Essstörungen	- Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele
--	---	--

6.4.6 Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie**40 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie über Erkrankungen und Störungen in diesen Bereichen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 3 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Bedeutung der Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie in der Medizin.	- Aufgaben der Fachgebiete - gynäkologische und urologische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	- Lehrervortrag - Modelle - Patientenvorstellung - digitale Lehrmittel - Arbeitsblätter

2. Schwangerschaftsverhütung**ca. 3 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über ausgewählte Verhütungsmethoden von Frau und Mann.	- natürliche Methoden - chemische Methoden - hormonelle Methoden - mechanische Methoden - operative Methoden
---	--

3 Physiologie Schwangerschaft und Geburt**ca. 5 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über den physiologisch ungestörten Schwangerschaftsverlauf und die Geburt.	- Schwangerschaftszeichen - Schwangerschaftsverlauf - Phasen der Geburt	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial
--	---	--

4 Pathologie der Schwangerschaft und Geburt**ca. 5 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über schwangerschaftsbedingte Erkrankungen und Abweichungen von der normalen Geburt.	- Auswahl spezifischer Erkrankungen in der Schwangerschaft - Lageanomalien des Kindes - Beckenanomalie - Wehenanomalie - vorzeitige Schwangerschaftsbeendigung - operative Geburtsverfahren	- Lehrervortrag - digitale Unterrichtsmittel

5 Physiologie und Pathologie des Wochenbetts**ca. 3 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über den Verlauf des Wochenbetts und mögliche Komplikationen.	- Frühwochenbett - Spätwochenbett - ausgewählte Störungen und Erkrankungen im Wochenbett	- Lehrervortrag
---	--	---

6 Gynäkologische Erkrankungen**ca. 15 Stunden**

Sie verfügen über Kenntnisse ausgewählter Krankheitsbilder der Gynäkologie und deren Therapie.	- hormonelle Störungen - Menstruationsstörungen - Endometriose - Lageveränderungen, Inkontinenz - Entzündungen - Tumore - konservative Behandlungsmöglichkeiten - operative Verfahren	- Lehrervortrag - Verbindung zum Lerngebiet Gynäkologie - Anschauungsmaterial
--	--	---

7 Urologie**ca. 6 Stunden**

Sie verfügen über Kenntnisse ausgewählter Krankheitsbilder der Urologie und deren Therapie.	- Prostata-Veränderungen - erektile Dysfunktion - Inkontinenz	- Lehrervortrag - Verbindung zum Lerngebiet Gynäkologie - Anschauungsmaterial
---	---	---

6.4.7 Pädiatrie**30 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie im Fachgebiet Pädiatrie.

Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Entwicklung des gesunden Neugeborenen, über das Frühgeborene und seine Besonderheiten, über ausgewählte Erkrankungen des Neugeborenen und des Säuglings sowie über Störungen und Erkrankungen vom Säuglingsalter bis zur Pubertät.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 2 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die pädiatrischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.	- Screening-Programme - Reflexe im Überblick - Behandlungsmethoden	- Lehrervortrag - Modelle - Patientenvorstellung - digitale Lehrmittel - Arbeitsblätter

2 Besonderheiten des Kindes**ca. 4 Stunden****Lernziele**

Sie haben Kenntnisse über die altersphysiologischen Besonderheiten in der Entwicklung des Kindes.

Lerninhalte

- Einteilung der Lebensphasen
- Kriterien des kindlichen Entwicklungsstandes

Did.-meth. Hinweise**3 Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen****ca. 10 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen.

- Anpassungsstörungen
- Lungenfunktionsstörungen
- Atemnotsyndrom
- Blutgruppenunverträglichkeit
- geburts-traumatische Verletzungen
 - Plexusparesen
 - Claviculafraktur
 - Kephalthämatom

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4 Infektionskrankheiten des Kindes**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über Infektionen und Infektionskrankheiten im Hinblick auf die anatomischen, funktionellen und immunbiologischen Besonderheiten des Kindes.

- Virusinfektion
 - MMR
 - DPTHiBb
 - Varizellen
 - Noroviren
 - Rotaviren
- bakterielle Infektionen
 - Scharlach
 - Pneumonie
- Bedeutung von Schutzimpfungen
- Impfungen nach STIKO

- Lehrervortrag
- digitale Unterrichtsmittel
- Unterrichtsgespräch

5 Ausgewählte Erkrankungen**ca. 8 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über wichtige pädiatrische Erkrankungen und ihre Folgen.

- Stoffwechselerkrankungen: Phenylketonurie
- genetische Erkrankungen: Down-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom
- Krebserkrankungen: Leukämie
- Infantile Cerebralparese
- Spina bifida
- neuromuskuläre Erkrankungen

- Lehrervortrag
- Patientenvorstellung
- Verweis zu SKL Innere

6 Einblick in die Kinderpsychiatrie**ca. 2 Stunden**

Sie kennen einzelne Verhaltensstörungen.

- Auffälligkeiten und Verhaltensstörungen: ADS/ADHS

- Lehrervortrag

6.4.8 Arbeitsmedizin

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Inhalte und Aufgaben der Arbeitsmedizin. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Entwicklung der Arbeitsmedizin.	- geschichtliche Entwicklung - Definition	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie kennen die Ziele und Aufgaben des Arbeitsschutzes und zuständiger Institutionen.	- Arbeitsschutz in ausgewählten Bereichen	- Fallbeispiele

2 Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie

ca. 2 Stunden

Die Schüler sind mit den Grundbegriffen der Arbeitsphysiologie und -psychologie vertraut.	- Belastung und Beanspruchung - körperliche und geistige Arbeit - Work-Life-Balance - Arten psychischer Belastung	- Lehrervortrag
Sie kennen die Zusammenhänge zwischen Leistungsfähigkeit und Unfall- bzw. Erkrankungshäufigkeit.	- Einflussfaktoren auf die Variabilität der Leistungsfähigkeit - vorbeugende Arbeitsschutzmaßnahmen	

3 Arbeitsplatzhygiene

ca. 4 Stunden

Sie kennen die physikalischen und chemischen Einflussfaktoren auf die Arbeitenden.	- Einflussfaktoren wie z. B. Licht, Luft, Klima, Druck, Temperatur, Schall, Stäube, Rauche, Gase, Reizstoffe, Strahlungen	- Handlungshilfen Bundesanstalt Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Sie kennen die räumlichen Voraussetzungen einer physiotherapeutischen Praxis.	- Raumgröße, Lichtquelle, Temperatur, Farbe, u. a.	- aktueller Bundesrahmenvertrag

4 Berufserkrankungen und betriebliche Gesundheitsförderung

ca. 2 Stunden

Sie besitzen einen Überblick zu arbeitsbedingten Erkrankungen und Berufserkrankungen.	- Berufserkrankung – Hauptgruppen häufig diagnostizierte Erkrankungen in der Physiotherapie • Tendovaginitis • Kontaktdermatitis • Rhizarthrose • Karpaltunnelsyndrom • BSV	- Verbindung zu SKL Orthopädie, Hygiene
Sie kennen die Prinzipien und Strategien der betrieblichen Gesundheitsförderung.	- betriebliche Gesundheitsförderung • BGF in unterschiedlichen Settings • Stressmanagement • Arbeitsplatzgestaltung • Vorstellen verschiedener Konzepte	

6.4.9 Sportmedizin

15 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse über sportartspezifische Verletzungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fallvorstellungen, Foto- und Videoanalyse, Verbindung zum praktischen Unterricht.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.	- Entwicklung und Stellung der Sportmedizin	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - digitale Unterrichtsmittel

2 Häufige Verletzungsarten im Sport

ca. 8 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über Präventionsmöglichkeiten von Sportverletzungen.	- Prävention von Sportverletzungen • Aufwärmen • Abwärmen • Muskelpflege • Ausgleichsport • sächliche Bedingungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse über sportartspezifische Verletzungen und ihre topografische Zuordnung.	- Ursachen - Verteilung sportartspezifischer Verletzungen - Arten von Muskelverletzungen • Muskelkater (DOMS) „Delayed onset muscle Soreness“ • Muskelprellung • Muskelverhärtungen, -krämpfe • Muskelhernie • Überdehnung und Zerrung von Muskeln und Sehnen • Verstauchungen • Sehnenentzündungen • myofasziale Schmerzen • Muskelfaserriss • Muskelriss/-abriss	- Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Verbindung zum praktischen Unterricht und zur SKL Chirurgie, Trainingslehre, medizinische Trainingstherapie

3 Behandlungsmöglichkeiten

ca. 6 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über Behandlungsmöglichkeiten bei akut auftretenden Verletzungen und erwerben Fähigkeiten zur Behandlung.	- Erstversorgung der verschiedenen Sportverletzungen - Betreuerkoffer - Regeneration einzelner Gewebearten	- Lehrervortrag
Sie haben Kenntnisse über die Rolle der Ernährung im Sport.	- Sporternährung für Kraft-, Ausdauer-, Schnelligkeitssportarten	
Sie haben Kenntnisse über die Rolle von Medikamenten zur Leistungsförderung.	- Nahrungsergänzungsmittel - Wirkungen und Nebenwirkungen von Dopingmittel	

6.5 Hygiene

30 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet soll den Schülern die Gesundheit in Wechselbeziehung mit den sie beeinflussenden Faktoren aufgezeigt werden. Ihnen sollen Einflussgrößen bewusst gemacht werden, die für die Gesunderhaltung von entscheidender Bedeutung sind.

Besonders soll die Bereitschaft zu hygienischem Verhalten im beruflichen und privaten Bereich gefördert werden.

Dem Schüler sind Aufgaben des medizinischen Personals im Rahmen der Prophylaxe und Gesundheits-erziehung bewusstzumachen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Fachtexte, aktuelle Infektionsstatistiken, Visualisierungen, Arbeitsblätter, Videos oder mikroskopische Betrachtungen, Gruppendiskussion über eigene Erfahrungen, Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Schülervortrag, Unterrichtsgespräch.

1 Persönliche Hygiene

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie erkennen die Schwerpunktthemen für die Gesundheits-erziehung.	- Begriff Hygiene - Definition: Gesundheitserziehung - Methoden und Möglichkeiten der Gesundheitserziehung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Bakteriologie, Virologie und Parasitologie

ca. 6 Stunden

Sie haben einen Überblick über die Krankheitserreger und deren Eigenschaften.	- apathogene und pathogene Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze, Protozoen) - Sonderformen der Mikroorganismen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele
---	---	---

3 Hygiene der Haut (Einblick in die Dermatologie)

ca. 8 Stunde

Sie haben Kenntnisse zur Pathophysiologie der Haut.	- diagnostische Verfahren	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse über Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten.	- Hauterkrankungen (bakterielle, parasitäre, allergische und seborrhoische Hauterkrankungen)	- digitale Unterrichtsmittel
Sie haben Kenntnisse zur Prävention von Hauterkrankungen.	- Aufklärung - persönliches Verhalten	

4 Verhütung und Bekämpfung von Infektionen

ca. 6 Stunden

Sie haben einen Überblick über Entstehung, Verlauf und Bekämpfung von Epidemien.	- Begriffe: Epidemie, Endemie, Pandemie - Faktoren, die das Auftreten von Epidemien begünstigen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problem Diskussion - Anschauungsmaterial
Sie kennen die Möglichkeiten des Infektionsschutzes und werden befähigt, sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen und somit der Häufung von Infektionskrankheiten entgegenzuwirken.	- Bekämpfungsmaßnahmen (Suchen und Ausschalten der Infektionsquelle, Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung, Meldepflicht) - Seuchenprävention - Dispositions- und Expositionsprophylaxe - Krankenhaushygiene/nosokomiale Infektionen - Praxishygiene	

5 Desinfektion, Sterilisation**ca. 6 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Wirkungen und Anwendungsbereiche der Desinfektion.	- Begriffsbestimmung: Desinfektion - Desinfektionsmittelgruppen - Anforderungen an Desinfektionsmittel - Grundsätze der Anwendung - Wirkungsspektren - Beispiele: • Händedesinfektion • Haut- und Schleimhautdesinfektion • Flächendesinfektion • Instrumentendesinfektion	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problemdiskussion - digitale Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial
Sie kennen die im Krankenhaus üblichen Sterilisationsverfahren.	- Begriffsbestimmung: Sterilisation - Sterilisationsverfahren	

6 Umwelthygiene**ca. 2 Stunden**

Sie haben Einsicht in die Bedeutung und Probleme der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.	- Definition Umwelthygiene - Wasserhygiene - Ökologischer Fußabdruck	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Bezug zur Hydrotherapie
--	--	---

6.6 Erste Hilfe und Verbandtechnik**30 Stunden****10 Stunden theoretischer Unterricht****20 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Die Schüler erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten der Ersten Hilfe, anwendungsbereite Handlungsstrategien bei Notfällen und Fertigkeiten zur ersten Hilfeleistung einschließlich Fähigkeiten zur Verbandtechnik.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse, Rollen-, Plan- und Entscheidungsspiel, bildorientierte Methoden.

1 Allgemeines Verhalten bei Notfällen**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht****ca. 1 Stunde praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Verhalten am Unfallort.	- Sofortmaßnahmen am Unfallort	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Durchführung von Sofortmaßnahmen.	- Feststellen von Vitalfunktionen - Absicherung der Unfallstelle	- Demonstration - Übung

2 Erstversorgung von Verletzten**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht****ca. 3 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren und schonenden Bergen und Lagern von Verletzten.	- Bergung von Verletzten - Lagerung von Verletzten	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Rollenspiel
---	---	--

3 Blutstillung und Wundversorgungen

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Arten von Blutungen.	- Einteilung der Blutungen • nach Lage der Blutungsquelle • nach den verletzten Gefäßen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Kenntnisse über die Merkmale einer Wunde.	- Merkmale einer Wunde	
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Versorgung von Blutungen.	- Maßnahmen der Blutstillung	- Übung

4 Maßnahmen bei Schockzuständen und Wiederbelebung

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen, Symptome und Gefahren des Schocks.	- Ursachen des Schocks - Phasen des Schocks	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur umsichtigen Handlungsweise.	- Maßnahmen bei Schockzuständen - Maßnahmen der Wiederbelebung	- Übung

5 Versorgung von Knochenbrüchen

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse über Gelenk- und Knochenverletzungen.	- Gelenk- und Knochenverletzungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Versorgung von Gelenk- und Knochenverletzungen.	- Versorgung von Gelenk- und Knochenverletzungen	- Übung

6 Transport von Verletzten

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben die Fähigkeiten, Verletzte schonend zu transportieren.	- Transport	- Übung
--	-------------	---------

7 Verhalten bei Arbeitsunfällen

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über Arbeitsunfälle und die Fähigkeit zum richtigen Erkennen und Handeln.	- Maßnahmen bei Arbeitsunfällen • Verbrennungen • Explosionen • Vergiftungen • Verätzungen • Verletzungen von Sinnesorganen	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Rollenspiel
---	--	--

8 Verbandtechnik

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse über Verbandmaterial und Verbandtechnik.	- Vorstellen verschiedener Verbandmaterialien und deren Verwendung	- Lehrervortrag
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten der Verbandtechnik.	- Üben verschiedener Verbandstechniken	- Demonstration - Übung

6.7 Angewandte Physik und Biomechanik

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten physikalisch-biomechanischer Grundlagen als Voraussetzung für die physiotherapeutische Praxis.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Videoanalysen, Fallbeispiele und Berechnungen.

1 Einführung in das Lerngebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets in der Physiotherapieausbildung - Überblick über die Nutzung der Biomechanik in der Physiotherapie	- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Biomechanik

ca. 26 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse der mechanischen Grundlagen.	- Teilgebiete der Mechanik - Erläuterung, Aufgaben und Größen der Kinematik, Dynamik; Statik, Kinetik - Bezugssystem - Grundbegriffe: Basisgrößen, abgeleitete Größen, Einheiten - Grundlagen des Messens	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie haben Kenntnisse über die Kinematik und deren Anwendung in der Physiotherapie.	- Unterscheidung der Bewegungsarten • räumlich (Translation/Rotation), • zeitlich (Ruhe, gleichförmige, gleichmäßig und ungleichmäßig beschleunigte Bewegung) - relevante physikalische Größen - Zuordnung zu Befundkriterien in der Physiotherapie (z. B. Winkel, Umfang, Längen...) - Interpretation von Geschwindigkeiten der Fortbewegung im Bezug zu ausgewählten Krankheitsbildern	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Anwendung auf die PT-Praxis (z. B. Befund bis Ganganalyse)
Sie haben Kenntnisse über die Kinetik und Dynamik und deren Anwendung in der Physiotherapie.	- Newtonsche Axiome - Vektoren (Grundlagen) - Definitionen Kraft, Kraft als Vektor - Drehmoment/Muskelkraftmoment - Druck - Anwendung in der Physiotherapie	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Fachliteraturanalysen
Sie kennen Hilfsbegriffe der Mechanik.	- Arbeit, Energie, Leistung - Anwendung in der Physiotherapie	- Anwendung auf die Physiotherapie-Praxis (Arbeit am Fallbeispiel)
Sie kennen kraftumformende Einrichtungen und ordnen diese dem Bewegungssystem zu. Sie können mit Hilfe von Berechnungen Belastungen am Stütz- und Bewegungssystem ableiten.	- Hebelarten - Hebelgesetz - Berechnungen von Hebelverhältnissen - Ableitung der Begründung von Bewegungstechniken, z. B. rückschonendes Bewegen, Duchenne und Trendelenburg aus mechanischer Sicht	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Fachliteraturanalysen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen einfache Hebelverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Gelenke des Körpers.	- Hebelverhältnissen am Fuß, Knie, Hüfte und an der Wirbelsäule und Ableitungen für die Praxis der Physiotherapie	- Anwendung auf die Physiotherapie-Praxis (Arbeit am Fallbeispiel)
Sie besitzen Kenntnisse zu weiteren kraftumformenden Einrichtungen.	- Seile, Rollen, Flaschenzüge	
Sie haben Kenntnisse über die Statik des Körpers und wenden diese auf physiotherapeutische Situationen an.	- Körperschwerpunkt, - Unterstützungsfläche - Arten des Gleichgewichts - Gleichgewicht/Standfestigkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie kennen die Definition der kinematischen Ketten und wenden die Kettenarten sicher an.	- offene, geschlossene Ketten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie nutzen die Theorie der kinematischen Ketten im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht.	- Anwendungsbeispiel (z. B. Nutzung für das Bewegungslernen)	
3 Biomechanik des Stütz- und Bewegungssystems		ca. 6 Stunden
Sie haben Kenntnisse über die Eigenschaften der Strukturen des Bewegungsapparates und können sie auf die Physiotherapie übertragen.	- Grundlagen der Biomechanik des Bewegungsapparates - mechanische Eigenschaften des passiven Bewegungsapparates - Belastungen und deren Wirkungen, Reaktionen auf Über- und Unterbelastung - mechanische Eigenschaften des Muskels - Arbeitsweisen des Muskels	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Grafiken/Diagramme - Fachliteratur
4 Biomechanische Messmethoden		ca. 6 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über biomechanische Messverfahren und kennen den Vorteil quantitativer Verfahren in der Bewegungsanalyse.	- allgemeine Grundlagen Grundbegriffe wissenschaftlichen Arbeitens - Validität/Reliabilität/Objektivität im Zusammenhang mit Messverfahren (Grundlagen/Kriterien der quantitativen Bewegungsanalyse-Messungen)	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch - Fachfilme - Fachliteratur, - Exkursionen in Fachlabore (z. B. Ganglabor)
Sie haben einen Überblick über die Nutzung biomechanischer Messverfahren in der Physiotherapie.	- Auswahl biomechanischer Messverfahren (z. B. EMG, Möglichkeiten der Kraftmessungen, Goniometrie, Geschwindigkeitsmessungen, bildgebende Verfahren und deren Auswertungssysteme u. a.)	

6.8 Fachsprache und wissenschaftliches Arbeiten (Sprache und Schrifttum)

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben Grundkenntnisse im Umgang mit der medizinischen Fachsprache und können Möglichkeiten des methodischen Wissenserwerbs nutzen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Fachtexte, aktivierende Methoden, Arbeitspapiere.

1 Bedeutung der Fachsprache im medizinischen und physiotherapeutischen Kontext ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Anforderungen an medizinische Fachsprache und können diese im physiotherapeutischen Kontext anwenden.	- Bedeutung - geschichtliche Entwicklung - Klärung von Fachbegriffen, Definitionen - Anforderungen an professionelle Sprache - Gesprächspartner im medizinischen Kontext	- Lehrervortrag - Rollenspiele

2 Einführung in fachbezogene Terminologie ca. 8 Stunden

Sie kennen die Bedeutung der medizinischen Fachsprache.	- Grundregeln zur Schreibung, Aussprache und Betonung von Fachwörtern lateinischen und griechischen Ursprungs	- Lehrervortrag - Übung - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter
Sie besitzen Kenntnisse zur Schreibung, Aussprache und Betonung medizinischer Fachwörter.	- Präfixe und andere Erstglieder als Wortbildungselemente - Suffixe und andere Endglieder als Wortbildungselemente - Zahlwörter, Lage- und Richtungsbezeichnungen	

3 Mündliche und schriftliche Berichterstattung ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse über mündliche und schriftliche Berichterstattung.	- Befunddokumentation - Formen der Dokumentation - Verlaufsdokumentation - Arztbericht, Therapiebericht	- Bezug zu BGS (Datenschutz, Haftung des Physiotherapie) und Befund
---	--	---

4 Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens ca. 10 Stunden

Sie sind befähigt eine Literaturrecherche durchzuführen.	- Fachliteratur suchen • Suchstrategien (Key Words, Summary) • wissenschaftliche Datenbanken und Suchmaschinen im Internet zur Literaturrecherche (z. B. PEDRO, PubMed, DIMDI) • Suchstrategien außerhalb des Internets (z. B. Fachbibliotheken, Fachzeitschriften, Fachgruppen) - Exzerpt, Abstract - Physiotherapieforschung • Begriffsbestimmung • Gegenstand	- Studien aus Physiotherapie-Bereich recherchieren, lesen und Ableitungen treffen
Sie kennen die Bedeutung der Evidence Based Practice (EBP) für die Professionalisierung des eigenen Berufsbildes.	- Begriffsbestimmung und Dimensionen von EBP - Stufen der Evidenz - Schritte von EBP	

5 Fachenglisch**ca. 16 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte
Die Schüler können den Beruf des Physiotherapeuten in Grundzügen darstellen.	- fachspezifischer Wortschatz und Strukturen des Berufsfeldes Physiotherapie
Sie können berufsfeldspezifische Gespräche in englischer Sprache durchführen.	- sich selbst und andere Personen sowie den Aufgabenbereich vorstellen - Gespräche zu Alltagsthemen führen - Termin vereinbaren - ihr Vorgehen erklären und begründen - zu grundlegenden Aspekten beraten
Die Schüler können Informationen aus englischsprachiger Fachliteratur entnehmen und diese wiedergeben.	- den Sinngehalt von Texten sowie Detailinformationen erfassen - wesentliche Informationen zusammenfassen

6.9 Psychologie/Pädagogik/Soziologie**100 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt Psychologie erwerben die Schüler Kenntnisse über Grundlagen der Persönlichkeitspsychologie, der Entwicklungspsychologie und der Psychologie des kranken Menschen und werden befähigt, soziale Verantwortung zu tragen. Dabei werden die Schüler befähigt, die soziologischen Aspekte von Krankheit sowie die Soziologie verschiedener Rollen zu verstehen.

Im Lernabschnitt Pädagogik erwerben die Schüler einen Einblick in die wissenschaftlichen Voraussetzungen der Erziehung.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: realitätsnahe Fallbeispiele, bildorientierte Methoden, Videos mit persönlichen Berichten von Patienten bzw. Videoanalysen mit Problemdiskussion, Rollenspiel, Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Partnerarbeit.

1 Psychologie und Soziologie**ca. 84 Stunden****1.1 Der Mensch in seiner psychosomatischen Einheit**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Grundlagen der Psychologie.	- Gegenstand der Psychologie - Ziele und Arbeitsweisen - Methoden und Richtungen - psychologische Disziplinen und Anwendungsgebiete	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - Schülervortrag - Rollenspiel - Fallbeispiele - Hospitation
Sie haben Kenntnisse über den Vorgang der Wahrnehmung.	- Prozess der Wahrnehmung - individuelle und soziale Faktoren der Wahrnehmung - Entwicklung der Wahrnehmung	
Sie kennen die Wirkung von Emotionen.	- Begriffsbestimmung - Formen der Emotionen - Entwicklung - Zusammenhang von Emotion und Motivation	
Sie haben Kenntnisse über die menschlichen Verhaltensweisen.	- Lernbegriff - Lernformen - Denken, Gedächtnis, Intelligenz - Entwicklung des Denkens	

1.2 Einführung in die Persönlichkeitspsychologie

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über den Gegenstand der Persönlichkeitspsychologie und den Persönlichkeitsbegriff.	- Begriffsbestimmung - Persönlichkeitsmodelle • Typologien (Hippokrates u. a.) • Eigenschaftstheorien (Sheldon u. a.) • Schichten-/Instanzmodelle (Freud u. a.)	- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie, Physiologie, Neurologie, Psychiatrie und zu den berufspraktischen Lerngebieten
Sie besitzen Kenntnisse über die Entwicklungstheorien.	- Gegenstand der Entwicklungspsychologie - Begriff der Entwicklung - Entwicklungstheorien (Erikson, Freud, Kohlberg u. a.)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben einen Einblick in Entwicklungsstörungen.	- Entwicklungsverzögerung - Regression - Entwicklungsabweichungen	

1.3 Krankheit, Tod und deren Verarbeitung

Sie kennen die Reaktionen und Aktivitäten des kranken Menschen und werden befähigt, entsprechend zu reagieren.	- Definitionen Gesundheit und Krankheit - Krankheitsauseinandersetzung (Coping) - Krankheit und Konflikt - Stadien des Krankheitsverhaltens (Compliance) - Krankheitsgewinn - Einflussfaktoren insbesondere soziologischer Aspekte	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie besitzen Kenntnisse über den Tod und dessen Verarbeitung.	- Verhalten und Erleben des Patienten - Ängste des Patienten	
Sie haben Einblick in seelische Prozesse während des Sterbens.	- Auseinandersetzungen mit Sterben und mit dem Tod - Trauer, Trauerphasen und -bewältigung - Suizid	

1.4 Gesprächsführung, Supervision

Sie kennen geeignete Bedingungen für ein Gespräch.	- Begriffe Interaktion und Kommunikation - Kommunikationsmodelle (Schulz von Thun, Watzlawick)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie besitzen Kenntnisse über Gesprächstechniken und sind zur sinnvollen Anwendung befähigt.	- Gesprächsführung • äußere Bedingungen (Raum, Uhrzeit, Dauer etc.) • innere Bedingungen nach Rogers - Gesprächstechniken • aktives Zuhören • Think positive • Ich-Botschaften • gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg - Gesprächsformen • Informationsgespräch • Beratungsgespräch • klientenzentriertes Gespräch • Konfliktgespräch	- Rollenspiel

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
	- Kommunikation im multiprofessionellen Team – Übung von Perspektivwechsel und Empathie • Rolle des Schülers, des Praktikanten, des Therapeuten, des Mentors, des Vorgesetzten u. a. im Kontext der in der Physiotherapie arbeitenden Personen des Gesundheitswesens	- Fallbeispiel aus Physiotherapie Alltag analysieren, bewerten und im Rollenspiel erfahren
Sie kennen die Methode der Supervision.	- Ziele von Supervision und Coaching - Prinzipien für Supervision und Coaching - kollegiale Beratung	- Übung
1.5 Einführung in die Gruppendynamik im Therapieprozess		
Sie haben einen Überblick über die dynamischen Kennzeichen der Gruppenbildung.	- Definition: Gruppe - Phasen der Gruppenbildung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
2 Grundlagen der Pädagogik		16 Stunden
Sie haben Einblick in die wissenschaftlichen Grundlagen der Erziehung.	- anthropologische Grundlagen der Erziehung - geistes- und sozialwissenschaftliche Überlegungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie haben Kenntnisse über aktuelle Leitvorstellungen der Erziehung.	- Erziehungsziele	
Sie besitzen Kenntnisse über Erziehungsmethoden.	- Erziehungsstile (Lewin, Tausch & Tausch u. a.) - Erziehungsmaßnahmen (unterstützende und gegenwirkende)	
Sie kennen konkrete Hilfen im Umgang mit verschiedenen Altersgruppen.	- Lernsituationen in der Physiotherapie methodisch-didaktisch planen und durchführen	- Rollenspiele

6.10 Prävention und Rehabilitation

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse über präventive und rehabilitative Maßnahmen im Bereich mittlerer medizinischer Heilberufe.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Lehrer-Schüler-Gespräch, Diskussion, Visualisierung, digitale Medien, Fachliteratur, Exkursion.

1 Gesundheitsgerechtes Verhalten und Gesundheitsförderung

ca. 6 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über gesundheitsgerechtes Verhalten und Gesundheitsförderung.	- Arten der Prävention – primäre, sekundäre und tertiäre Prävention am Beispiel: • Gesundheit und natürliche Umwelt • Gesundheit und soziale Umwelt • Gesundheit und Arbeitsumwelt - betriebliche Gesundheitsförderung	- Verbindung zu den Lerngebieten Hygiene und Spezielle Krankheitslehre und zum praktischen Unterricht

2 Grundlagen und Stellung der Prävention

ca. 2 Stunden

Die Schüler kennen die Grundlagen und die Stellung der Prävention.	- Definition des Begriffs Prävention - Präventionsgesetz - Übersicht über Einteilung - Ziele der Prävention allgemein	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - Fallbeispiele
--	--	---

3 Grundlagen der Rehabilitation

ca. 12 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Rehabilitation.	- Definition des Begriffs Rehabilitation - Einrichtungen, Ziele und Aufgaben der Rehabilitation: medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation - Organisation der Rehabilitation - Rehabilitationsarten - Recht auf Rehabilitation	- Lehrervortrag - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie haben Einblick in Behinderungsformen und deren gesetzliche Bestimmungen.	- Definition Behinderung in Abgrenzung zu Beeinträchtigung - Arten einer Behinderung - Ursachen einer Behinderung - Integration und Inklusion - Sozialrecht der Behinderten	

6.11 Trainingslehre

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben im Lerngebiet grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über die Wirkung des Trainings auf den menschlichen Organismus zur Nutzung in den Grundlagenlerngebieten der Physiotherapie.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Visualisierung, digitale Methoden, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Spiel.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets in der Physiotherapieausbildung	- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Trainingslehre

ca. 17 Stunden

Sie kennen die Trainingsbegriffe.	- Begriffserklärung: • Trainingslehre, Training des körperlichen Leistungszustands, Belastung, Beanspruchung u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - digitale Unterrichtsmittel
Sie kennen den Einfluss von spezifischen Trainingseffekten auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen.	Gesetzmäßigkeiten der Leistungsentwicklung (Superkompensation) - Adaptionsprozesse • Anpassungserscheinungen an Muskulatur (Muskelfaserspektrum, intra- und intermuskuläre Koordination, Muskelquerschnitt, Art der Energiebereitstellung), Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder • Anpassungserscheinungen an Herz und Herz-Kreislauf-System, Blut und Blutgefäße • Anpassungserscheinungen an das Atmungssystem - Ursachen und Symptome für Überforderung	

3 Beanspruchungsformen des Trainings

ca. 12 Stunden

Sie kennen den Trainingseinfluss auf die motorischen Hauptbeanspruchungsformen und zugehörige Trainingsmethoden.	- konditionelle Fähigkeiten - Trainierbarkeit von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit - koordinative Fähigkeiten und ihre Trainierbarkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - vgl. Bewegungslehre
--	--	--

4 Aufbau und Prinzipien des Trainings

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten von trainingsmethodischen Prinzipien und ihrer Anwendung auf Trainingssequenzen.	- grundsätzlicher Aufbau einschließlich Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten - Therapie- und Trainingsplanung - allgemeine Trainingsprinzipien - spezielle Trainingsprinzipien	- digitale Unterrichtsmittel - Fallbeispiele
--	--	---

5 Transfer der allgemeinen Trainingslehre ca. 4 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse von diagnostischen Verfahren sowie die Fähigkeiten zur Beurteilung von Trainingserfolgen unter Bezug auf Trainingsaspekte.	- diagnostische Verfahren zur körperlichen Leistungsbeurteilung • Bestimmung von Ausdauerleistungsfähigkeit (Spirometrie, Ergometrie) - allgemeine Kraft- und Koordinationstests - Laktattest	- Lehrervortrag - Diskussion - Bezug zur SKL Innere

6 Psychologische Aspekte des Trainings ca. 2 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse zu wichtigen Aspekten des Trainings.	- z. B. Emotionen, Motivationen u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	--

6.12 Bewegungslehre

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über den Prozesscharakter der menschlichen Bewegung und des Bewegungslernens.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fachliteratur, Selbsterfahrung, Foto- und Videoanalyse.

1 Grundlagen der Bewegungslehre ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets zur Einordnung der Bewegungslehre in die Physiotherapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse zur Struktur von Bewegung.	- Struktur von Bewegungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Differenzierung von Grundbegriffen der Bewegungslehre.	- Bewegungsmerkmale • koordinative Fähigkeiten • konditionelle Fähigkeiten	
Sie haben Kenntnisse über die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten.	- koordinative Fähigkeiten und deren Differenzierung sowie ihr Zusammenwirken in der Bewegungshandlung • Antriebsebene • Orientierungsebene • Ausführungsebene • Ergebnisebene - Rolle der Analysatoren - Rolle des Soll-Ist-Wert-Vergleichs	

2 Prinzipien der Bewegung ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Prinzipien der Bewegung.	- Bewegungskoordination (Modell nach Meinel/Schnabel)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

3 Qualitative Bewegungsmerkmale ca. 3 Stunden

Sie haben Kenntnisse über qualitative Bewegungsmerkmale.	- Bewegungsrhythmus - Bewegungskopplung - Bewegungsfluss - Bewegungskonstanz u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	--	--

4 Bewegungen als sensomotorischer Lernprozess**ca. 8 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse zu Grundlagen für die physiotherapeutische Tätigkeit zur Haltungs- und Bewegungsschulung in verschiedenen Altersstufen.	- Modelle des motorischen Lernens • Fähigkeitslernen • Fertiglern	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur gezielten Planung des methodischen Vorgehens beim Bewegungslernen.	- Spezifik des motorischen Lernens in den verschiedenen Altersstufen - Konzeptvorschläge	
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Förderung nach Lernstufen.	- Bezug zur physiotherapeutischen Praxis	

5 Sensomotorische Entwicklung**ca. 10 Stunden**

Sie haben die Fähigkeit zum Bewerten des natürlichen physiologischen Ablaufs der sensomotorischen Entwicklung nach Altersstufen.	- Neugeborenen- und Säuglingsalter - Kleinkind- und Vorschulalter - frühes und spätes Schulalter - Jugendalter (beide Reifungsphasen) - frühes bis spätes Erwachsenenalter - Möglichkeiten der Physiotherapie zur günstigen Beeinflussung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - digitale Unterrichtsmittel
--	--	---

6 Haltungs- und Bewegungsanalyse**ca. 10 Stunden**

Sie besitzen lerngebietsübergreifende Kenntnisse zu Befund- und Untersuchungstechniken.	- Haltungsanalyse - Bewegungsanalyse und ihre Zusammenhänge bezogen auf verschiedene Altersstufen - Beispiele für Bewegungsanalysen	- Lehrervortrag - Demonstration - digitale Unterrichtsmittel
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Beobachtung mit verschiedenen Methoden.	- Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken u. a. Kontrollmethoden - Eigen- und Fremdbeobachtung	- ggf. als Videoanalyse

6.13 Bewegungserziehung

160 Stunden

40 Stunden theoretischer Unterricht

120 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse und insbesondere spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Planung, Anleitung und Durchführung von indikationsbezogenen Maßnahmen in der Gruppentherapie. Lerngebietsübergreifende Kenntnisse werden genutzt und umgesetzt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstration, Übung, Rollenspiel, Partnerübung, Gruppenarbeit, Visualisierung, Fachliteratur, bildorientierte Methoden.

1 Einleitung

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets in der Physiotherapieausbildung	- Lehrervortrag

2 Grundformen der Bewegung mit und ohne Gerät

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse zu den Grundlagen der Bewegung.	- Voraussetzungen - Organisationsformen/Ausgangsstellungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie kennen entwickelte Grundfähigkeiten der Bewegung.	- Bewegungsformen ohne Gerät: • Gehen/Laufen • Federn/Hüpfen/Springen • Drehen/Rollen/Kriechen • Schwingen u. a. • Grundspannung in verschiedenen Ausgangsstellungen	
Sie besitzen die Fähigkeit zum zweckorientierten Einsatz von Bewegung.	- Bewegungsformen mit Gerät: • Handgeräte • Hilfsmittel • Großgeräte	

3 Didaktik und Methodik von Einzel- und Gruppentherapie

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse zur Umsetzung von pädagogischen Prinzipien in der Einzel- und Gruppentherapie.	- Einzeltherapie und Partnerarbeit - Arbeit mit Kleingruppen und größeren Gruppen - Differenzierungsangebote bezogen auf Leistungsstand und Krankheitsbilder	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration
--	--	---

4 grundsätzlicher Aufbau einer Therapieeinheit in der Bewegungserziehung inkl. der Besonderheiten verschiedener Altersstufen

ca. 40 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Fähigkeiten zur Durchführung einer Erwärmung in verschiedenen Altersgruppen.	- Erwärmung/Geh- und Lauf-ABC - Spiele - Aerobic - Staffelspiele - Tänze - Mobilisation, Stabilisation - u. a.	
Sie besitzen Fähigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung einer altersspezifischen Bewegungstherapie.	- Funktionsgymnastik nach Altersstufen • Kinderrückenschule • Vorschulkinderturnen • Angebote für Jugendliche (Kraftkreis, funktionelles Training, Spiele u. a.) • Angebote für Erwachsene und Senioren	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Fähigkeiten zur Gestaltung des Stundenabschlusses in verschiedenen Altersstufen.	- Spiele - Entspannung - Dehnung, Dehnlagerungen - Atmung - u. a.	
5	Rhythmische und musikalische Aspekte der Bewegungserziehung	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht ca. 15 Stunden praktischer Unterricht
Sie haben Fähigkeiten zur Analyse von musikalischen Beispielen als Voraussetzung zur richtigen Musikauswahl in der Praxis.	- Einsatz geeigneter Musik für Themenvorgaben	- Lehrervortrag
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Zuordnung verschiedener Takte und haben die Fähigkeiten zur Rhythmusschulung.	- Umsetzung von Taktvorgaben in Grundformen der Bewegung - Einsatz von Musik und Klangmitteln - Tänze - Aerobic, Step Aerobic - Bodypercussion - Sitztanz - u. a.	- Demonstration - Übung
Sie kennen die Wirkung von Musik auf den menschlichen Körper und seine Psyche.	- Auswahl entsprechender Beispiele	
6	Psychomotorische Übungskonzepte zur Körper- und Sinneswahrnehmung	ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht ca. 10 Stunden praktischer Unterricht
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, Ziele, Indikationen und den Behandlungsaufbau an Beispielen.	- Begriffsbestimmung - Ziele der Psychomotorik - Voraussetzungen der Methode - Einsatz bei Kindern und Erwachsenen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie kennen Wertung und Einsatz von psychomotorischen Übungskonzepten bei verschiedenen Indikationen und Altersstufen.	- Auswahl entsprechender Beispiele zur Körper- und Sinneswahrnehmung	- Demonstration - Übung
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Durchführung der Methode im Rahmen der Selbsterfahrung.	- Behandlungsbeispiele zur Unterstützung und Förderung der sensorischen, motorischen, geistigen Fähigkeiten usw.	
7	Kombination von Grundformen der Bewegung aus Krankengymnastik, Gymnastik, Sport und Psychomotorik	ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht ca. 20 Stunden praktischer Unterricht
Sie kennen die Zusammenhänge von krankengymnastischen Übungsfolgen in allen Altersgruppen.	- diagnosebezogene Gruppentherapie • Haltungsabweichungen und degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule • Fußfehlstellungen • Adipositas • Osteoporose • Bechterew-Gruppe • Parkinson-Gruppe • urogenitale Dysfunktionen • Schulter-Arm-Syndrom	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie können spezielle Übungsprogramme kreativ gestalten und kennen die Trendsportarten.	- Nordic Walking - therapeutisches Klettern - Slack Line - Parcours - u. a.	Auswahl je nach Schulprofil

8 Behindertensport**ca. 5 Stunden praktischer Unterricht****Lernziele**

Sie haben einen Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten der Erprobung und Selbsterfahrung.

Lerninhalte

- z. B.:
- Sitzvolleyball
 - Rollstuhlbasketball
 - Blindenkegeln
 - Teilnahme an Behindertensportfesten u. a.

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Exkursion

9 Entspannungstechniken

ca. 20 Stunden
ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 14 Stunden praktischer Unterricht

9.1 Theoretische Grundlagen

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Entspannungstechniken und verschiedene Verfahren der Entspannung zur Ableitung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden.

Begriffsbestimmung:

- Entspannung
- Körperwahrnehmung
- Gegenüberstellung von Techniken

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

9.2 Anwendung ausgewählter Techniken

Sie kennen durch Selbsterfahrung unterschiedliche Methoden der Entspannung.

- z. B.:
- konzentrierte Entspannung
 - progressive Muskelentspannung
 - Yoga
 - Chi Gong
 - Tai-Chi u. a.

- Demonstration
- Übung

10 Bewegungsbad**ca. 16 Stunden****10.1 Einführung in die Wirkungsfaktoren**

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse der theoretischen Grundlagen und Wirkungsprinzipien der Wasserbehandlung.

- Wirkungsfaktoren des Wassers

- Demonstration
- Übung
- Exkursion

10.2 Behandlungsmöglichkeiten

Sie beherrschen vielfältige Übungsmöglichkeiten zu verschiedenen Zielstellungen im Wasser.

- Übungen in verschiedenen Ausgangsstellungen zur Behandlung der oberen Extremität, der unteren Extremität und der Wirbelsäule
- Einsatz verschiedener Geräte und Hilfsmittel

- siehe oben

6.14 Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken

120 Stunden

ca. 40 theoretischer Unterricht

ca. 80 praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und methodisch- didaktische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur exakten physiotherapeutischen Befunderhebung mit dem Ziel, die Dimension des motorisch funktionellen Problems/ Ressource zu erfassen und adäquate physiotherapeutische Interventionen anzuwenden bzw. zu veranlassen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstrationen, Visualisierung, digitale Medien, Patientendemonstration, Fallbearbeitung, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Simulation, Hilfsmitteldemonstration.

1 Grundlagen der Befunderhebung

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Befunderhebung in der Physiotherapie.	- Bedeutung der Befunderhebung in der Physiotherapie - Dokumentation, vertragliche und rechtliche Regularien - Berichterstattung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - vgl. BGS (SGB V, BGB)
Die Schüler können das ICF-Modell in Bezug auf die Physiotherapie- Befunderhebung anwenden.	- ICF- Modell • Geschichte • Bedeutung • Dimension • Anwendung	

2 Clinical Reasoning/ Systematik der Befunderhebung

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

Die Schüler können das Clinical Reasoning als Instrument der Befunderhebung einordnen und umsetzen.	- Clinical Reasoning • Definition • Formen • erforderliche Kompetenzen • Methoden	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Gruppenarbeit - Übung
---	---	--

3 physiotherapeutische Verfahren der Befunderhebung

**ca. 20 Std. theoretischer Unterricht
ca. 70 Std. praktischer Unterricht**

Die Schüler kennen die verschiedenen Anamneseformen und können die Anamnese praktisch umsetzen.	- Anamnese • Bedeutung • Formen (allg. Anamnese, Sozial-Anamnese, Schmerzanamnese, Familienanamnese u. a.) • Fragestellungen	- Lehrervortrag - Demonstration - Partnerarbeit - Simulation - Fallbearbeitung - vgl. Fachsprache
Die Schüler kennen die zu inspizierenden Strukturen und können die Inspektion durchführen.	- Inspektion • Haut und Unterhaut • Sehnen, Bänder, Kapsel • Muskulatur • Gefäße • Gelenke • Statik • Bewegung	- Lehrervortrag - Demonstration - Partnerarbeit - Simulation - Fallbearbeitung
Die Schüler kennen die zu palpierenden Strukturen und können die Palpation durchführen.	- Palpation • Haut und Unterhaut • Sehnen, Bänder, Kapsel • Muskulatur • Gefäße • Gelenke	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen Messverfahren, können das notwendige Zubehör sicher handhaben und die Messungen durchführen.	- Messverfahren • Umfangsmessungen • Längenmessungen • Messung der Gelenkbeweglichkeit • Messung der Atembewegung • Messung der Vitalparameter (AF, HF, RR)	- Lehrervortrag - Demonstration - Partnerarbeit - Simulation - Fallbearbeitung
Sie haben Kenntnisse über die verschiedenen Funktionsüberprüfungen und können sie sicher anwenden.	- Funktionsprüfungen • Muskelfunktionsprüfung • Verkürzungstests • Reflextests	
Die Schüler können den Begriff Assessment im Zusammenhang mit physiotherapeutischer Befunderhebung einordnen und die Bedeutung erkennen. Sie kennen ausgewählte Verfahren und können diese praktisch anwenden.	- Bedeutung und Quellen von Assessmentverfahren - allgemeine Assessmentverfahren der Physiotherapie in der • muskuloskelettalen Rehabilitation (z. B. Pivot-Shift, Lachmann, LSR, Mc murry, Vorlauf und Rücklauf-test, Schmerzprovokationstests, Provokationstest, Slumpstest, Gap-ping) • kardiopulmonalen Rehabilitation (z. B. kardiopulmonale Tests, Borgskala, Gehstreckentest) • geriatrischen Rehabilitation (z. B. Timed up to go, Functionel reach, Barthel-Index) • neurologischen Rehabilitation (z. B. Trunk control Test, Tinetti Test, Uhrentest, Barthel-Index, Berg-Ba-lance-Scale)	- Lehrervortrag - Demonstration - Partnerarbeit - Simulation - Fallbearbeitung
4 Der Weg zur physiotherapeutischen Diagnose nach ICF	ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht ca. 10 Stunden praktischer Unterricht	
Die Schüler können Instrumente der Befunderhebung gezielt auswählen und richtig anwenden.	- Synthese der Befunderhebung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Partnerarbeit - Fallbearbeitung
Sie können die Dimension des funktionellen Problems/der Ressource einordnen, darstellen und begründen.	- physiotherapeutische Hypothesenbildung nach ICF	
Die Schüler können Therapieziele auf Grundlage des Befundes auswählen, benennen und begründen.	- Ableitung und Formulierung von Therapiezielen nach SMART	
Sie können Behandlungspläne erstellen, begründen und die Therapie dementsprechend steuern.	- Erstellen von Behandlungsplänen - Therapiesteuerung	
Die Schüler können eine Dokumentation zur Befunderhebung, zur Zielformulierung und Therapiesteuerung nach Maßgabe gesetzlicher und vertraglicher Regularien durchführen.	- Dokumentation	

6.15 Krankengymnastische Behandlungstechniken

470 Stunden

135 Stunden theoretischer Unterricht

335 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten krankengymnastischer Techniken zur Funktionserhaltung und Funktionsverbesserung des Bewegungssystems.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Videoanalyse.

6.15.1 Grundlagen der Krankengymnastik

ca. 75 Stunden

1 Theoretische Grundlagen

ca. 20 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 55 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Aufgaben und Ziele der Krankengymnastik, sie kennen die anatomischen und biomechanischen Grundlagen für die Umsetzung der Bewegungsmöglichkeiten entsprechend der Muskulatur und Gelenke sowie die Arbeitsweise der Muskulatur.	- Ziele der Krankengymnastik - Achsen und Ebenen - Ausgangsstellungen - Muskelfunktion und Aktivitätszustände	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Anatomie/Physiologie
2 Praktische Grundlagen und Techniken		
Sie beherrschen die Grifftechnik und die Bewegungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ebenen der Gelenke sowie in verschiedenen Ausgangsstellungen.	untere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen obere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen Wirbelsäule: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen	- Demonstration - Übung - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung verschiedener Möglichkeiten der Muskelarbeit in unterschiedlichen Ausgangsstellungen entsprechend der Funktion der Muskulatur.	- Kräftigung spezieller Muskelgruppen	
Sie beherrschen unterschiedliche Techniken zur Entspannung und Dehnung der Muskulatur an ausgewählten Beispielen.	- Kontakturbehandlung (nach postisometrischer Relaxation, funktionelle Weichteiltechniken, Sherrington u. a.)	

6.15.2 Atemtherapie

ca. 40 Stunden
ca. 15 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

1 Befunderhebung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten des atemtherapeutischen Befundes, die Planung der Behandlung und die Befundauswertung.	- Befund (sichtbar, tastbar, messbar, funktionell) - Behandlungsziel - Behandlungsplan	- vgl. Anatomie/ Physiologie, Befund und Untersuchungstechniken - Fallbeispiele
Sie haben die Fähigkeit zur Erhebung atemtherapeutischer Befunde.	- Beobachtung/Befragung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele

2 Passive und aktive Maßnahmen zur Schulung von Atemrichtung, Atemfrequenz und Atemrhythmus

Sie kennen die verschiedenen Behandlungstechniken, deren Wirkungsweise und besitzen Fertigkeiten zur Durchführung.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - Dehnlagerungen - Hustentechniken	- Demonstration - Übung
--	--	--

6.15.3 Schlingentischtherapie

ca. 30 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

1 Theoretische Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die gebräuchlichen Schlingentischgeräte, deren Zubehör und besitzen Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Aufhängepunkte und die Zielstellung der Schlingentischtherapie.	- Schlingentischgeräte und Zubehör - Gesetzmäßigkeiten der Aufhängungen - Zielstellung und deren Aufhängemöglichkeiten (Kräftigung, Dehnung, Bewegung unter Abnahme der Schwere)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Aufhängung in verschiedenen Ausgangsstellungen und Gelenken

Sie haben die Fertigkeit zur Ausführung typischer Aufhängungsmöglichkeiten und besitzen die Befähigung zur Ableitung der Wirkungsweise, Indikation und Zielstellung der Übungen.	- stabile und mobile Aufhängung - Rückenlage - Bauchlage - Seitlage - Sitz - Vierfüßlerstand	- Demonstration - Übung
--	---	--

3 Aufhängung zur Kräftigung, Dehnung spezieller Muskelgruppen

Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung verschiedener Aufhängemöglichkeiten entsprechend der Befunde.	- Kräftigung - Dehnung - Nutzung weiterer Schlingensysteme (z. B. RedCord, Slingtrainer)
--	--

6.15.4 Gangschulung

ca. 25 Stunden

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

1 Ganganalyse

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen verschiedene Gangarten entsprechend dem Befund ausgehend vom physiologischen Gangbild und besitzen Kenntnisse über Hilfsmittel der Gangschulung.	- physiologisches Gangbild, Gangphasen - Gelenk- und Muskelbeteiligung - typische Befunde - Hilfsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Beobachtung - Exkursion

2 Gangschulung mit Hilfsmitteln

Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung mit Hilfsmitteln entsprechend dem Befund und den Belastungsstufen.	- Gangschulung mit Unterarmstützen, Gehwagen, Gehbarren - Dreipunktgang, Vierpunktgang - Gehen auf der Treppe u. a.	- Demonstration - Übung
--	---	--

3 Gangschulung ohne Hilfsmittel

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung entsprechend dem Befund für ein physiologisches oder optimales Gangbild.	- Befundbeispiele und deren Übungsmöglichkeiten - Korrektur	- Demonstration - Übung
---	--	--

4 Gangunterstützung unter Nutzung technischer Verfahren

Die Schüler haben Kenntnisse über die gangunterstützenden Technologien.	- Gangroboter - VR (Virtual Reality) - AR (Augmented Reality)	- LaaO - Video, digitale Medien
---	---	--

6.15.5 Manuelle Therapie

ca. 70 Stunden

ca. 15 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 55 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Gelenkmechanik sowie die Grundregeln zur Untersuchung und Behandlung eines Gelenkes.	- Definition und Begriffsbestimmungen - Gelenkmechanik, typische Bewegungseinschränkungen der Gelenke - Rollen, Gleiten, Rollgleiten - Konvex-Konkav-Regel - Joint play - Befund und Behandlungsaufbau - Qualität des Endgefühls - Indikationen und Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie können die Grifftechnik für die Untersuchung und Behandlung der Extremitätengelenke am Skelettmodell und am Probanden durchführen.	- Griffe zur Untersuchung und Behandlung der einzelnen Gelenke der Extremitäten - Behandlung der angrenzenden muskulären Strukturen	
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung einer systematischen Befunderhebung der Wirbelsäule und kennen einfache Behandlungstechniken.	- sichtbare, tastbare und funktionelle Befunderhebung - Dokumentation - Auswahl einfacher Behandlungstechniken	

6.15.6 Medizinische Trainingstherapie (MTT)

ca. 30 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Bedeutung, Ziele und Einsatzmöglichkeiten der MTT.	- Einführung - Begriffserklärung - Merkmale Training MTT - Ziele - Indikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen die Fähigkeit zur Durchführung der MTT an ausgewählten Behandlungsbeispielen.	- Ausdauertraining • Trainingssteuerung für konditionelle Fähigkeiten • pulsgesteuertes Training (Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Handkurbel) - Krafttraining • Phasenmodell der Rehabilitation • Propriozeption • Koordinationstraining • Krafttraining • Stationstraining an ausgewählten MTT- Geräten • Training mit Seilzug • Training mit Schlingen - Behandlungsbeispiele	- Übung - LaaO - Exkursion

6.15.7 Neurophysiologische Behandlungsverfahren

ca. 100 Stunden
ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 70 Stunden praktischer Unterricht

1 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die theoretischen Grundlagen und die Behandlungsprinzipien der PNF-Technik.	- Begriffsbestimmung - anatomisch-physiologische Grundlagen - Arbeit der Muskelketten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Durchführung der Technik mit unterschiedlicher therapeutischer Zielsetzung und unterschiedlichen Ausführungs- und Dosierungsmöglichkeiten.	- Bewegungsmuster - Besonderheiten der PNF-Technik - Grundregeln bei der Durchführung von Bewegungsmustern • Körperdiagonalen • Grifftechnik • Approximation, Traktion • Widerstandsgebung • Kommando usw. - Ausführung der Bewegungsmuster • Extremitäten • Becken • Schulterblatt • Rumpf • Kopf - Ausführungsvarianten und Dosierungsvarianten - Anwendung der Technik bei verschiedenen Befunden	- Übung - Fallbeispiele

2 Bobath-Konzept

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des Bobath-Konzepts und seine Anwendungsmöglichkeiten.	- grundlegende Aussagen des Bobath-Konzepts - Behandlungsmöglichkeiten bei angeborenen und erworbenen Schädigungen des ZNS bei Kindern und Erwachsenen - Beeinflussung der Sensorik und Motorik - Auswirkungen auf Haltung und Bewegung - Ziele der Behandlung • Hemmung des Hypertonus • Bahnung selektiver Bewegung • Erlernen der Symmetrie • Erlernen der selektiven Bewegung • Erlernen des Gleichgewichts • Bewältigung des Alltags	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung von Behandlungsansätzen entsprechend dem Konzept bei vorangehender Befunderhebung fähig.	- Befunderhebung - Behandlung in verschiedenen Ausgangsstellungen und in der Fortbewegung	

6.15.8 Funktionsanalyse am Bewegungsapparat

ca. 20 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die Beurteilungskriterien von Statik und Dynamik sowie über die Behandlungsprinzipien.	- Begriffsbestimmung - Definition Funktionskrankheiten - Statik, Dynamik und deren Beurteilungskriterien - Behandlungsprinzipien	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung

6.15.9 Sonstige Behandlungstechniken

ca. 80 Stunden
ca. 20 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 60 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über weitere Behandlungsverfahren und deren Einordnung in das physiotherapeutische Behandlungskonzept.	- Behandlungsprinzipien, therapeutische Zielsetzung und Indikationen, z. B. von folgenden Behandlungsmethoden: • Stemmführung nach Brunkow • Vojta-Prinzip • Cyriax-Konzept • McKenzie • funktionelle Bewegungslehre • Klappsches Kriechen (Crawling) • Brügger-Konzept • dreidimensionale Skoliotherapie nach Schroth • Flossing • Faszien-Therapie • Osteopathie	- Auswahl je nach Schulprofil

6.16 Massagetherapie

170 Stunden

40 Stunden theoretischer Unterricht

130 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erlernen die Technik der klassischen Massage und deren Aufbau. Ausgewählte Methoden der manuellen Reflexzonentherapie werden vermittelt und deren befundgerechte Behandlung erlernt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Fallbeispiele.

6.16.1 Klassische Massage

ca. 25 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 65 Stunden praktischer Unterricht

1 Grundlagen der Massage

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über Arten und Bedeutung der Massage sowie zur Vorbereitung und Durchführung von Massagebehandlungen.	- Voraussetzungen • Raum • Behandler • Patient • Lagerung - Grundregeln	- Lehrervortrag - Fachliteratur
Sie kennen die Wirkungen der Massage.	- lokale, reflektorische und allgemeine Wirkung der Massage - physiologische Wirkungen der einzelnen Massagegriffe auf unterschiedliche Gewebe - Zusammenhang der einzelnen Wirkungen untereinander	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie kennen Indikationen und Kontraindikationen der Massage.	- Indikationen der Massage - Prävention - Heilung, Rehabilitation in den verschiedenen Fachgebieten - allgemeine und lokale Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Verbindung zum Lerngebiet Spezielle Krankheitslehre

2 Durchführung der klassischen Massage

Sie kennen die Wirkungsweise der einzelnen Handgriffe.	- Streichungen - Reibungen - Hautverschiebungen - Knetungen - Zirkelungen - Tapotements - Erschütterungen - Schüttelungen - Vibrationen - intermittierende Drückungen	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung
Sie besitzen die Fertigkeiten zur exakten Ausführung der Massagetechniken unter Berücksichtigung arbeitsökonomischer Bedingungen.	- exakte Durchführung • Ausgangsstellung • ökonomische Hand-Arm-Bewegung • Körpereinsatz	- Demonstration - Übung
Sie kennen den Aufbau der Teilmassagen.	- Rücken - Schulter-Nacken - Extremitäten - Thorax - Gesäß - Gesicht	- Verbindung zum Lerngebiet Befund

3 Befundgerechte Behandlung in der klassischen Massage

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Methoden der Befunderhebung.	- sichtbarer Befund - tastbarer Befund	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie besitzen Fertigkeiten in der Befundaufnahme und Behandlung bei ausgewählten Krankheitsbildern.	- Aufnehmen und Dokumentieren der Zustandsveränderungen der verschiedenen Gewebe - Massagegriffe in den entsprechenden Körperregionen - Durchführung der Massage unter Berücksichtigung von Diagnose und Befund	

6.16.2 Bindegewebsmassage

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Techniken der Bindegewebsmassage.	- Hauttechnik - Unterhauttechnik - Faszientechnik - Indikationen - Kontraindikationen - Aufbau - Dosierung - Wirkungsweise	- Lehrervortrag - Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie, Physiologie
Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine befundgerechte Behandlung unter Berücksichtigung der funktionellen Zusammenhänge der Bindegewebszonen auszuführen.	- Grundaufbau • Kreuzbein-/Beckenbehandlung • lateraler Rumpf • dorsaler Rumpf • ventraler Rumpf • Kopf • Extremitäten • Behandlung bei bestimmten Krankheiten	- Demonstration - Übung - Arbeitsblätter

6.16.3 Segmentmassage

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Grifftechniken der Segmentmassage.	- Aufbau - Dosierung - Wirkungsweise	- Lehrervortrag
Sie haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Segmentmassage entsprechend den reflektorischen Veränderungen gezielt aufzubauen und an den speziellen Körperabschnitten auszuführen.	- Dorsalbehandlung - Thoraxbehandlung - Kopf-/Nackenbehandlung - Kreuzbein-/Beckenbehandlung - Extremitätenbehandlung	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung

6.16.4 Sonderformen der Massage

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Technik und Wirkungsweise der verschiedenen Sonderformen der Massage.	z. B.: - Periotbehandlung - Hot Stone - Wellness - Fußreflexzonenmassage	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Auswahl je nach Schulprofil

6.17 Elektro-, Licht- und Strahlentherapie

60 Stunden
20 Stunden theoretischer Unterricht
40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler theoretische Grundlagen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Anwendung dieser Therapieform entsprechend der ärztlichen Diagnose und Verordnung. Physiologische und physikalische Kenntnisse sind zu wiederholen und zu festigen.

Auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sind die Schüler hinzuweisen und zu belehren.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Lehrer-Schüler-Gespräch, Gerätedemonstration, Partnerübung, Gruppenarbeit, Gerätebücher und Bedienungsanleitungen, Visualisierung, Fachliteratur.

1 Einführung in die Elektrotherapie, physikalische Grundlagen

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler können elektrotherapeutische Maßnahmen im physiotherapeutischen Kontext einordnen und kennen die Grundlagen der Elektrotherapie.	- Rolle und Bedeutung der Elektrotherapie in der Physiotherapie - physikalische Grundlagen - physiologische Grundlagen (Spannungsquelle, Leiter, Spannung, Stromstärke, Widerstand, elektrische Leistung, Ohmsches Gesetz, Stromformen, Leiter verschiedener Ordnung, Elektrolyse, An- und Katelektrotonus)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Die Schüler kennen Ziele, Behandlungskriterien und die Grundlagen der Elektrodenanlagetechniken.	- Ziele und Hauptwirkungen der Elektrotherapie - Wirkungen von Frequenzbereichen auf die Gewebe - Sicherheitsvorschriften - Gerätetechnik, Gerätebuch, Bedienungsanleitungen - Stromverfahren - Elektrodenarten und Applikationstechniken - Lagerung	- Lehrervortrag - Gerätevorstellung - Anschauungsmaterial - Medizinproduktegesetz - Medizinproduktebetriebsverordnung

2 Elektrotherapie mit nieder-, mittel- und hochfrequenten Stromformen, Ultraschallbehandlung

ca. 12 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 38 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Elektrotherapie im Niederfrequenzbereich

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse der Niederfrequenz (NF) und besitzen die Fähigkeit zur praktischen Anwendung.	- Spezifik der Applikationstechnik, Dosierung - NF-Therapieverfahren an Fallbeispielen (Galvanisation, hydroelektrische Bäder und Iontophorese; niederfrequente Reizströme wie DD-Ströme, URS nach TRÄBERT, modifizierter URS, TENS, Hochvoltstrom, Exponentialstrom) - Indikationen und Kontraindikationen	- Demonstration - Übung - LaaO

2.2 Elektrotherapie im Mittelfrequenzbereich

Sie verfügen über Kenntnisse der Mittelfrequenz (MF) und besitzen die Fähigkeit zur praktischen Anwendung.	- Spezifik der Formen, Methoden, Verfahren, Applikationstechnik und Dosierung - MF-Therapieverfahren an Fallbeispielen (AMF-Therapieverfahren, endogene und exogene Interferenztherapie) - Vor- und Nachteile der MF im Vergleich zu NF-Therapieverfahren - Indikationen und Kontraindikationen	- Demonstration - Übung - LaaO
--	--	--

2.3 Hochfrequenztherapie

Sie verfügen über Kenntnisse über Verfahren der Hochfrequenz	- Spezifik der Formen, Methoden, Verfahren - Indikationen und Kontraindikationen	- Lehrervortrag
Sie besitzen spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten zur praktischen Anwendung der Ultraschalltherapie.	- Applikationstechnik, Schallformen und Dosierung - Ultraschalltherapie an Fallbeispielen - Sonderformen der Ultraschalltherapie: Phonophorese, Aquaschall, Simultanverfahren	- Demonstration - Übung - LaaO

3 Einführung in die Elektrodiagnostik

Sie kennen die Methoden der Elektrodiagnostik, mit der die Erregbarkeit ermittelt wird und können Konsequenzen für die elektrotherapeutische Behandlung ableiten.	- galvanische und faradische Erregbarkeitsprüfung - Faradischer Test und Mittelfrequenztest nach Lange - I/t-Kurve	- Lehrervortrag - Demonstration - Unterrichtsgespräch
Die Schüler kennen die Grenzen und Möglichkeiten der Ultraschalldiagnostik.	- bildgebender Ultraschall in der Physiotherapie	- LaaO

4 Grundlagen der Licht- und Strahlentherapie

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die Grundlagen der Lichttherapie.	- Spektralbereiche des optischen Spektrums mit Spektralgebieten (Eindringtiefe, Wirkungen der einzelnen Spektralgebiete, Indikationen, Kontraindikationen) - Lasertherapie (Wirkungen, Indikationen, Kontraindikationen)	- Lehrervortrag

5 Grundlagen der Stoßwellentherapie

Sie haben einen Überblick über die Grundlagen der Stoßwellentherapie.	- Wirkungen - Indikationen - Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Videos - LaaO
---	---	---

6.18 Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie

60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben theoretische Grundlagen dieser Therapieform sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihre Anwendung. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Videoanalyse.

1 Grundlagen und Anwendungen in der Hydro- und Balneotherapie

ca. 12 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 38 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers und anderer therapeutischer Medien.	- physikalische Grundlagen - Temperatur - Wasserdruck - Auftrieb - Eigenschaften von Peloiden	- Lehrervortrag
Sie kennen die physiologischen Wirkungen auf den Organismus.	- Wirkung der Temperaturveränderung auf verschiedene Organsysteme - Wärmeregulation - Stoffaustausch	- Lehrervortrag
Sie kennen die Voraussetzungen und Grundsätze zur Durchführung der Behandlung.	- technische Voraussetzungen • Raum • Unfallschutz • technische Einrichtungen - hygienische Voraussetzungen	- Lehrervortrag - Diskussion

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnis über Anwendungsformen und ihre Reizdosierung.	- Bürstungen - Waschungen - Wickel - heiße Rolle - Packungen - Güsse - Indikationen und Kontraindikationen	- Unterrichtsgespräch - Diskussion - Übung - Gruppenarbeit
Sie besitzen Fähigkeiten zur Durchführung hydrotherapeutischer Maßnahmen.	- praktische Durchführung - Reaktionserleben	- Diskussion - Übung
Sie haben Kenntnisse über die Unterwasserdruckstrahlmassage (UWM) und/oder alternative Behandlungsverfahren.	- UWM (Reizparameter, Dosierung, Indikation, Kontraindikation) - Kräuterstempelmassage - Aromamassage - Hydrojet	- Lehrervortrag - Diskussion - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Fertigkeiten in der Durchführung der UWM und/oder alternativer Behandlungsverfahren.	- Behandlung an verschiedenen Körperregionen - Behandlungsrichtlinien	- Diskussion - Übung
Sie kennen die Wirkung verschiedener Bäder.	- temperatur- und -absteigende Bäder - Bäder mit mechanischen Reizen - CO₂-Bad - Bäder mit Zusätzen - Sauna - Indikationen und Kontraindikationen - Heilklima	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag
Sie besitzen Fertigkeiten in der Bereitung und Durchführung unterschiedlicher Bäder.	- Sicherheitsmaßnahmen - Wirkung des hydrostatischen Drucks - Kontrolle von • Puls • Atemfrequenz	- Diskussion - Übung - Exkursion in spezielle Einrichtungen (zum Beispiel: Bäderabteilung, Saline, Kältekammer)

2 Grundlagen und Anwendungen in der Thermotherapie

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die Wirkungen und Anwendungen in der Thermotherapie.	- Packungen mit Peloiden - Packungen mit pflanzlichen Materialien - Kälteanwendungen - Anwendungsformen - Indikationen und Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie verfügen über Fähigkeiten im Einsatz thermotherapeutischer Maßnahmen.	- Sicherheitsbestimmungen und Geräteumgang - therapeutische Anwendung von Packungen - Versorgung des Patienten nach Anwendung	- Unterrichtsgespräch - Diskussion - Übung - Gruppenarbeit

3 Grundlagen und Anwendungen in der Inhalationstherapie**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****ca. 2 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die physikalischen Grundlagen und physiologischen Wirkungen der Inhalationstherapie.	- Inhalationsformen ▪ Einzelinhalation ▪ Rauminhalation - Verteilungsformen ▪ Nebel, Aerosol - Inhalationsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie haben Fertigkeiten im Umgang mit Inhalationsgeräten und ihrer Anwendung.	- Bedienung und Pflege von Inhalationsgeräten - Durchführung von Inhalationen	- Gruppenarbeit - Geräte/Hilfsmittel - Übung

6.19 Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten

725 Stunden

6.19.1 Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie

180 Stunden

ca. 50 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 130 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei inneren Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Herzerkrankungen.	- Beobachtung, Palpation, Messung, funktionelle Prüfung, Dokumentation - Pulsfrequenzanstieg - Pulsqualität - zyanotische Zeichen/Abbruchkriterien - Blutdruck - physiotherapeutischer Befund und Behandlung bei: • Angina pectoris • Herzinfarkt (auch WHO-Programm) • Herzinsuffizienz • Herzrhythmusstörungen • entzündliche Herzerkrankungen • Herzklappenfehler - Herzsportgruppen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Kreislauferkrankungen.	- Hypertonie - Hypotonie	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Gefäßerkrankungen.	- Erkrankungen des arteriellen Systems - Erkrankung des venösen Systems - Erkrankungen des Lymphsystems	

2 Erkrankungen der Atemorgane

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen.

Lerninhalte

- Beurteilung der:
 - Atemfrequenz
 - Atemgeräusche
 - Atemrhythmus
 - Atemumfang
 - Atemformen
- physiotherapeutischer Befund und Behandlung bei:
 - Asthma bronchiale
 - chronische Bronchitis
 - Emphysem
 - Bronchiektasen
 - COPD
 - Pneumonie
 - Pleuritis
 - Lungenfibrose
 - Pleuraschwarten

Did.-meth. Hinweise

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

3 Erkrankungen der Verdauungsorgane

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei chronischer Obstipation.

- Beurteilung reflektorischer Veränderungen
- Einteilung
- Obstipation als Symptom anderer Krankheiten
- physiotherapeutischer Befund und Behandlung inkl. Colonbehandlung und Maßnahmen der physikalischen Therapie

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

4 Stoffwechselkrankheiten

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Adipositas und Diabetes mellitus.

- Beurteilung von Befunden
 - Körpergewicht/Körperfettanteil
 - Palpation, Inspektion, funktionelle Prüfung
- Einteilungen
- Maßnahmen der Bewegungs- und Sporttherapie einzeln und in der Gruppe
- Maßnahmen der physikalischen Therapie

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Gicht.

- Beurteilung von Befunden
 - Palpation, Inspektion, funktionelle Prüfung
- Stadieneinteilungen
- Maßnahmen der Bewegungstherapie und physikalischen Therapie

5 Palliativmedizin

ca. 5 theoretischer Unterricht
ca. 15 praktischer Unterricht

Lernziele

Die Schüler haben Kenntnisse in der multiprofessionellen, palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung von sterbenskranken und sterbenden Menschen.

Sie kennen Ursachen und Übertragungswege sowie die häufigsten Symptome ausgewählter Krankheitsbilder.

Sie kennen Symptome palliativer Krankheitsbilder, welche sie physiotherapeutisch beeinflussen können. Sie sollen die Physiotherapie als palliative Anwendung verstehen und einordnen können.

Sie können die Maßnahmen symptomorientiert anwenden.

Lerninhalte

- Rolle des PT in der Palliativmedizin
- Entwicklung und Organisationsformen von Palliativmedizin und Hospizarbeit im Kontext der Physiotherapie
- Bedeutung von Ritualen

- Beispiele: Krebs, HIV-Infektion und AIDS, ALS

- Schmerzen
- respiratorische Symptome
- Obstipation
- Obstruktion
- Lymphödem
- Dekubitus
- Kontrakturen
- Atrophien
- Parästhesien und Lähmungserscheinungen
- Kreislaufdysregulation, Schwindel

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

- Lehrervortrag
- Übungen zu einzelnen Techniken entsprechend schulorganisatorischer Möglichkeiten
- Übungen mit Alltagsmaterialien
- Fallvorstellung

6 Rheumatologie

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

6.1 Entzündliche rheumatische Gelenkerkrankungen

Sie haben Kenntnisse über die Symptomatik der chronischen Polyarthritis und deren Folgeerscheinungen und die Fähigkeiten zur befundgerechten (nach ICF) Anwendung und Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen.

- Rheumatooidarthritis
 - Formen und deren Krankheitsverlauf
 - Befunderhebung
 - Behandlung typischer Gelenkveränderungen
 - Maßnahmen der physikalischen Therapie
 - Gelenkschutz
 - Gebrauchsbewegung

- Demonstration
- Übung

6.2 Kollagenosen

Sie besitzen Kenntnisse über unterschiedliche Erscheinungsformen der Kollagenosen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befunderhebung nach ICF, Auswahl und Anwendung von physiotherapeutischen Behandlungen.

- Krankheitsverlauf und Symptomatik der Sklerodermie und Fibromyalgie
 - Befund
 - Maßnahmen aus der Bewegungstherapie
 - Schulung der Gesichtsmimik
 - Kontrakturbehandlung
 - Maßnahmen der physikalischen Therapie
 - Atemtherapie

- siehe oben

7 Geriatrie

ca. 12 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 28 Stunden praktischer Unterricht

7.1 Multifaktoralität des Alterns

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen Veränderungen der Motorik und Sensorik im Alter.	- biologische Grundlagen des Alterns - soziophysiologische Veränderungen - Frailty/Vitalitätsstufen - Befundaufnahme - Anforderungen an den Therapieprozess in der Geriatrie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zu Lerngebieten SKL Innere/Rheuma/ Geriatrie, BL, Anatomie - Demonstration - Übung

7.2 Prävention und Rehabilitation im Alter

Die Schüler kennen Strategien und Besonderheiten der Prävention und Rehabilitation geriatrischer Patienten.	- Präventions- und Rehabilitationskonzepte in der Geriatrie - Grenzen und Möglichkeiten der Prävention und Rehabilitation - Strategien zur allgemeinen Leistungssteigerung, ADL Schulung - Erarbeitung von Behandlungen im Rahmen der geriatrischen Rehabilitation einzeln und in Gruppe (Seniorengymnastik)	- Verbindung zum Lerngebiet Prävention und Rehabilitation - LaaO
Die Schüler kennen Strategien zur Vermeidung von Stürzen und wenden diese an.	- Sturzprävention • Sturzgefährdung einschätzen • Expertenstandard • Assessments • Maßnahmen zur Beeinflussung (Krafttraining, GG- Training, Koordinationsschulung, Gruppentherapie, Einzeltherapie etc.) • Einsatz von Handgeräten, Trainingsgeräten • Hilfsmiteileinsatz, Wohnraum- anpassung, Ambient assisted living (Smart home)	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele

7.3 Geriatrische Patienten mit chronischen Krankheiten

Sie haben die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen bei geriatrischen Patienten mit chronischen Krankheiten.	- Demenz (Kognitionstraining) - neurologische Erkrankungen - kardiopulmonale Erkrankungen - Stoffwechselerkrankungen - Multimorbidität	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele
--	--	---

6.19.2 Orthopädie/Traumatologie

120 Stunden

45 Stunden theoretischer Unterricht

75 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei orthopädischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Orthopädie.	- Aufgaben der Physiotherapie in der Orthopädie - physiotherapeutischer Befund - Maßnahmen der Physiotherapie in der Orthopädie	- Lehrervortrag

2 Erkrankungen der unteren Extremitäten

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 23 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Hüftdysplasie/Subluxation/Luxation - Epiphysiolysis capitis femoris - Morbus Perthes - Coxarthrose - femoroacetabuläres Impingement - Coxa vara/valga - Gonarthrose - habituelle Patellaluxation - Morbus Schlatter - Schmerzsyndrome der Patella - angeborene/erworbene Fußdeformitäten - Zehendeformitäten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Orthopädie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
--	---	--

3 Erkrankungen der oberen Extremitäten

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 23 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- habituelle Schulterluxation - Omarthrose - weitere degenerative Erkrankungen des Schultergelenks (Subacromialsyndrom, Impingement-syndrom, Rotatorenmanschettenläsion, Frozen Shoulder, Bicepssehnen-syndrom) - Epicondylitis humeri - Tendinitis - Karpaltunnelsyndrom	- siehe untere Extremität
--	--	---

4 Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rumpfes ca. 19 Stunden theoretischer Unterricht ca. 29 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich. Sie besitzen die Fertigkeiten, Übungsprogramme einzeln und in Gruppe, Hausübungsprogramme und Rückenschulprogramme zu erstellen.	- Störung der Körperstatik (Flachrücken, Hyperlordose, Hohlrundrücken) - Morbus Scheuermann - Skoliose - degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule - Morbus Bechterew - Osteoporose - Thoraxdeformitäten	- siehe untere Extremität

6.19.3 Chirurgie/Traumatologie

120 Stunden
45 Stunden theoretischer Unterricht
75 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei chirurgischen und traumatologischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Grundlagen der physiotherapeutischen Arbeit in den chirurgischen Bereichen ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht ca. 16 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Chirurgie.	- typische Symptome • Narben • Ödeme • Ergüsse • Kontrakturen • Atrophien - Komplikationen • allgemeine Komplikationen • lokale Komplikationen - Physiotherapie in den chirurgischen Bereichen • Intensivstation • während der Ruhigstellung • nach der Ruhigstellung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Chirurgie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend ihren Wirkungen befundgerecht auf die Symptomatik bezogen anzuwenden.	Maßnahmen der Physiotherapie aus den Grundlagenlerngebieten zur: - Kontrakturbehandlung - Narbenbehandlung - Zirkulationsförderung - Resorptionsverbesserung - Kreislaufstabilisierung - Koordinationsverbesserung bei Lagerungs-, Bewegungs- und Belastungsstabilität	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

2 Physiotherapie in der Traumatologie

ca. 27 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 45 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Verletzungen untere Extremität

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Beckenfrakturen - traumatische Hüftluxation - Schenkelhalsfrakturen - Oberschenkelfrakturen - kniegelenknahe Frakturen - Unterschenkelfrakturen - sprunggelenknahe Frakturen - Frakturen im Fußbereich - Band- und Meniskusverletzungen - Distorsion OSG - Supinationstrauma	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Chirurgie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

2.2 Verletzungen obere Extremität

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Schultergürtelverletzungen - traumatische Schulterluxation - Oberarmverletzungen - Ellenbogen- und ellenbogennahe Verletzungen - Unterarmverletzungen - Hand- und Fingerverletzungen	- siehe untere Extremität
--	---	---

2.3 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Scapulaverletzungen - Claviculaverletzungen - Thorax-, Rippenverletzungen - Wirbelsäulenverletzungen - Kompression, Impression, Abriss - Luxationsfrakturen ohne und mit Rückenmarkbeteiligung	- siehe untere Extremität
--	---	---

3 Anwendung der Physiotherapie in speziellen chirurgischen Bereichen

3.1 Amputationen

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 14 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die Ursachen und auslösenden Faktoren der Amputationen.	- Extremitätenamputationen - Exartikulation	- siehe SKL Chirurgie
Sie besitzen die Fähigkeit der Befunderhebung nach ICF und der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.	- Kontrakturprophylaxe - Ödemprophylaxe - Ödembehandlung - Vermeidung allgemeiner Komplikationen - Kontrakturbehandlung - Haltungsschulung - Gangschulung	- siehe untere Extremität

3.2 Gefäßchirurgische Eingriffe

Sie sind in der Lage, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend der Symptomatik einzuordnen.	- Arten der Eingriffe - Möglichkeiten der kausalen und symptomatischen Therapie	- siehe SKL Chirurgie
--	--	---

3.3 Thoraxchirurgische Eingriffe

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit der Befunderhebung nach ICF und der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.	wesentliche Ursachen: - angeboren - erworben - traumatisch - prä- und postoperative Physiotherapie - Grundsätze und Maßnahmen	- siehe SKL Chirurgie - siehe untere Extremität

3.4 Abdominalchirurgische Eingriffe

Sie besitzen die Fähigkeit der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.	- präoperative, postoperative physiotherapeutische Maßnahmen - Prophylaxen
--	---

6.19.4 Neurologie

120 Stunden
45 Stunden theoretischer Unterricht
75 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei neurologischen Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns

ca. 13 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Neurologie.	- Motorik, Willkürmotorik - Muskeltonus, Hypotonus, Normotonus, Hypertonus und seine Beurteilung - Sensibilität - Koordination - Gelenkstatus - Agnosie, Aphasien, Apraxien, Hemianopsie - Hirnleistungsstörung - Bewusstseinslage	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Neurologie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Hirnerkrankungen.	- Beurteilung der Spastik und pathologischer Haltungs- und Bewegungsmuster - Anbahnen und Einüben von Bewegungsabläufen bei • Hemiplegie • Schädel-Hirn-Trauma • raumfordernden Prozessen • entzündlichen Prozessen • Encephalomyelitis disseminata	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

**2 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen
und Verletzungen des Rückenmarks** **ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**
ca. 18 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Verletzungen des Rückenmarks im konservativen und operativen Bereich.	- Belastbarkeit des Patienten - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Koordination - Aktivitäten des täglichen Lebens - vegetative Störungen - Atembefund - traumatische Schädigung des Hals- und Brustmarks - spinaler Schock - komplette, inkomplette Lähmung - Systemerkrankungen des Rückenmarks (ALS, spinale Muskelatrophie, Spinalparalyse) - Entzündungen und vaskuläre Schädigungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Neurologie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

**3 Physiotherapeutische Behandlung von Schädigungen
des peripheren Nervensystems** **ca. 7 Stunden theoretischer Unterricht**
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Schädigungen des peripheren Nervensystems.	Einschätzung der Belastbarkeit des Patienten - elektrische Erregbarkeitsprüfung - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehnfähigkeit der Muskulatur - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Trophik - obere und untere Armplexuslähmung - Schädigung der Armnerven - Schädigung der Beinnerven - Polyneuropathien - Hirnnervenschädigung	- siehe Verletzungen Rückenmark
--	---	---

**4 Physiotherapeutische Behandlung
von extrapyramidalen Bewegungsstörungen** **ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht**
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei extrapyramidalen Bewegungsstörungen.	- Hypokinese, Hyperkinese - Haltung - Rigor - Tremor - Gelenkstatus - Atembefund - vegetative Begleitsymptome - Morbus Parkinson - Morbus Huntington - Athetose - Dystonie - Torticollis spasticus	- siehe Verletzungen Rückenmark
--	---	---

5 **Physiotherapeutische Behandlung von neuromuskulären Erkrankungen**

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen.	- Gelenkkontrakturen, Deformitäten - erloschene Funktion der Muskulatur - Atembefund - progressive Muskeldystrophie - Myasthenie - Polymyositis	- siehe Verletzungen Rückenmark

6 **Physiotherapeutische Behandlung weiterer Erkrankungen mit neurologischer Symptomatik**

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 3 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung.	- Lagerungsschwindel - Tinnitus - Migräne - Critical illness myopathie, critical illness polyneuropathie (Cim-Cip)
--	---

6.19.5 Psychiatrie

20 Stunden
5 Stunden theoretischer Unterricht
15 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei psychischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vermittelter Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über das Lerngebiet der Psychiatrie.	- Aufgaben, Besonderheiten und Möglichkeiten der Physiotherapie in diesem Bereich	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über die Spezifik der Befundaufnahme nach ICF.	- Schwerpunkt: Bewegungsmerkmale, Wertung	
Sie wenden die Grundlagen im Patientenumgang in diesem Fachgebiet an.	- Besonderheiten der Patienten-Therapeuten-Interaktion - Anforderungen an die Kommunikation	- Rollenspiel - Videos
Sie besitzen Fertigkeiten zur Reaktivierung in den Bereichen Einzeltherapie und Gruppentherapie.	- Bewegungstherapie - Entspannungstherapie - kommunikative Bewegungstherapie - Ebenen des therapeutischen Handelns	- Demonstration - Übung

6.19.6 Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie

60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Geburtsvorbereitung

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Grundzüge der psychosomatischen Geburtsvorbereitung.	- Vorstellen einzelner Methoden - Organisationsaufbau - Organisationsformen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie
Sie kennen typische Schwangerschaftsbeschwerden.	- statische Beschwerden - orthostatische Beschwerden - Varizen, Ödeme	
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der Geburtsvorbereitung.	- Körperwahrnehmung - Entspannungstechniken - Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur - alternative Geburtsstellungen - Atemtechniken - Möglichkeiten der Partnerhilfe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie sind zur Anleitung und Durchführung von prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen bei typischen Schwangerschaftsbeschwerden fähig.	- Hydrotherapie - Krankengymnastik	

2 Physiotherapie nach der Geburt

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im frühen und späten Wochenbett.	- Herz-Kreislauf-Situation - Atmung - Rectusdiastase - Fundusstand - funktionelle Prüfung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur - Thromboseprophylaxe - Anregung der Zwerchfelltätigkeit - Wahrnehmung, Ansteuerung und Kräftigung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur - Verhalten in Alltagssituationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie - digitale Unterrichtsmittel - Demonstration - Übung
Sie haben die Fertigkeiten zur Abwandlung der Wochenbettgymnastik entsprechend den Komplikationen.	- Symphysendehnung - Dammriss, Episiotomie - Mastitis puerperalis - Sectio Caesarea	
Sie sind zur Durchführung der Rückbildungsgymnastik in der Gruppe fähig.	- Bauch- und Beckenbodenmuskulaturkräftigung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Verhalten in Alltagssituationen	

3 Physiotherapie bei Lageveränderungen

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über Lageveränderungen und deren Komplikationen.	- Descensus uteri et vaginae - Retroflexio uteri - Zystozele, Rektozele - Harninkontinenz	- siehe SKL Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren konservative Behandlung bei Lageveränderungen.	- Spezifik der Befunderhebung - Beckenbodenentlastung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Beckenbodensensibilisierung und Kontrolle, Beckenbodentraining - Kräftigung der Bauchmuskeln, Glutaeen und aufrichtenden Muskulatur - Verhalten in Alltagssituationen - Bewegungstherapie einzeln und in der Gruppe - Hilfsmittelversorgung - Hilfe zur Selbsthilfe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - vgl. Bewegungs-erziehung

4 Postoperative Physiotherapie

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 8 Stunden praktischer Unterricht

4.1 Physiotherapie nach brustchirurgischen Eingriffen

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung nach brustchirurgischen Eingriffen.	- Kontrakturprophylaxe und -behandlung - Ödemprophylaxe und -behandlung - Vermeidung allgemeiner Komplikationen - Atemtherapie - Haltungsschulung - ADL-Schulung - Bewegungstherapie einzeln und in Gruppe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - vgl. Bewegungs-erziehung
---	--	---

4.2 Physiotherapie nach gynäkologischen Eingriffen

Sie kennen die Behandlungsgrundlagen nach gynäkologischen Operationen.	- Grundsätze des Vorgehens im prä- und postoperativen Bereich	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung nach gynäkologischen Eingriffen.	- Spezifik der Befunderhebung - Prophylaxen - Bewegungstherapie - Anleiten zum Verhalten in Alltagssituationen	- Demonstration - Übung

5 Urologie

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 8 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte Krankheitsbilder der Urologie, deren physiotherapeutische Befunderhebung nach ICF und Behandlung.	- benigne Prostatahyperplasie (BPH) - Prostatakarzinom, Blasenkarzinom • Inkontinenzbehandlung - erektile Dysfunktion	- Anschauungsmaterial - Modelle - Verhaltensregeln - Ernährungstipps - Demonstration - Übung
--	--	---

6.19.7 Pädiatrie

80 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

60 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über die normale motorische und psychosoziale Entwicklung des Kindes sowie Erkrankungen im Kindesalter.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Normale Entwicklung des Kindes

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Entwicklung vom Säuglingsalter bis einschließlich Jugendalter und können Abweichungen einordnen.	- motorische und psychosoziale Entwicklung • Säuglingsalter • Kleinkindalter • Vorschulalter • Schulalter • Jugendalter	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Bewegungslehre

2 Physiotherapie von Säuglingen und Kleinkindern

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse zu den Möglichkeiten der Physiotherapie im Säuglings- und Kleinkindalter.	- Spezifik der Befunderhebung, Reflextests - Säuglings- und Kleinkindergymnastik - Grundlagen zur Durchführung - Indikationen, Kontraindikationen	- Demonstration - Übung - vgl. SKL Pädiatrie
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Maßnahmen.	- Reflextestung - Ausführung der Säuglingsgymnastik und des Handlings - Babymassage - Einzelgymnastik mit Kleinkindern	- Demonstration - Übung

3 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus orthopädischer Sicht

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunderhebung nach ICF bei ausgewählten orthopädischen Krankheitsbildern.	- Hüftdeformitäten (Dysplasie) - Säuglingsskoliose - Skoliose im Kindes- und Jugendalter - Schiefhals - Fußdeformitäten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Orthopädie - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Einzeltherapie - Gruppentherapie	- Demonstration - Übung

4 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus internistischer Sicht **ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde nach ICF.	- angeborene Herzkrankheiten - Atemerkrankungen (Asthma bronchiale, u. a.) - Mukoviszidose - juvenile rheumatische Arthritis - onkologische Erkrankungen - genetische Erkrankungen (Down-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom, u. a.)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	- Demonstration - Übung

5 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus neurologischer Sicht **ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde nach ICF.	- frühkindliche Hirnschäden als Folge neurologischer Erkrankungen - Infantile Cerebralparese - Spina bifida - Erbsche- und Klumpke-Lähmung - neuromuskuläre Erkrankungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Pädiatrie, SKL Neurologie
Sie besitzen grundlegende Therapieansätze zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	

6.19.8 Arbeitsmedizin

10 Stunden

5 Stunden theoretischer Unterricht

5 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über spezifische Belastungen bei unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten. Sie werden befähigt, Arbeitnehmer zu präventivem Verhalten gegenüber beruflichen Beanspruchungen zu instruieren und anzuleiten.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.	- Stellung und Inhalt des Lernabschnitts in der Physiotherapieausbildung und physiotherapeutischen Praxis	- Lehrervortrag

2 Rückenschule

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Aspekte des Sitzens und Stehens

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Sitzergonomie sowie spezifischer Belastungen durch das Sitzen.	- Bedeutung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung - Hilfsmittel - alternative Sitzmöbel	- Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur Anleitung von Arbeitnehmern mit vorwiegend sitzender Tätigkeit.	- physiologisch richtige Sitzhaltung - dynamisches Sitzen - kleine Übungsreihe zum Sitzen - Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz	- Demonstration - Übung
Sie kennen die spezifischen Belastungen in Berufen mit überwiegend stehender Tätigkeit.	- Auswirkungen auf Skelett, umgebende Weichteile, Organsysteme - Möglichkeiten persönlicher Schutzmaßnahmen	
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Haltungs- und Verhaltenskorrektur bei Arbeitnehmern mit vorwiegend stehender Tätigkeit.	- Haltungs- und Bewegungsanalyse im Stand - individuelle Korrekturvorschläge - Ausgleichsgymnastik	

2.2 Aspekte des Hebens und Tragens

Sie kennen die Belastungen beim Heben und Tragen.	- Anwendung des Hebelgesetzes auf den menschlichen Organismus - zumutbare Lasten (empfohlene Grenzwerte) - die richtige Hebe- und Tragetechnik - wichtige Regeln zum Heben und Tragen von Lasten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie sind zur Anleitung von Arbeitnehmern mit schwerer körperlicher Arbeit fähig.	- kleine Übungsreihe zum Heben und Tragen - funktionelle Gymnastik in Lernprogrammen	

6.19.9 Sportmedizin

15 Stunden

5 Stunden theoretischer Unterricht

10 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über physiotherapeutische Einsatzmöglichkeiten und Behandlungsformen im Bereich des Sports.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Befunderhebung

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten des physiotherapeutischen Befundes nach ICF in der Sportmedizin.	- Ergometrie, Spirometrie - Körperfettanalyse - muskuloskelettale Assessments	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung

2 Versorgung von Sportverletzungen

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht

ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen Einsatzmittel zur Akutversorgung.	- Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers	- Demonstration - Übung
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Akutversorgung.	- Kühl- und Wärmetechniken, - Ruhigstellungen einschließlich funktioneller Verbände	
Sie besitzen Fähigkeiten zur Versorgung von Sportverletzungen.	- Bewegungs- und Trainingstherapie - muskuläre Rehabilitation - Taping	

3 Prävention von Sportverletzungen

ca. 2 Stunde theoretischer Unterricht

ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Vorbeugung von Sportverletzungen.	- Aufwärmen - Abwärmen - funktionelle Verbände - Kompression - Faszientraining - Stretching - sportübergreifende Verhaltensweisen	- Demonstration - Übung
--	---	--

6.20 Praktische Ausbildung

1680 Stunden

Die praktische Ausbildung erfolgt in Krankenhäusern oder anderen geeigneten medizinischen Einrichtungen in den medizinischen Fachgebieten (vgl. Phys Th-APrV, Anlage 1).

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte
Chirurgie	240 Stunden
Innere Medizin	240 Stunden
Orthopädie	240 Stunden
Neurologie	240 Stunden
Pädiatrie	160 Stunden
Psychiatrie	80 Stunden
Gynäkologie	80 Stunden
Sonderpädagogische, ambulante oder rehabilitative Einrichtungen	80 Stunden
zur Verteilung auf die Bereiche in der praktischen Ausbildung	320 Stunden

1 Spezielle Aufgabenfelder

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Chirurgie.

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Orthopädie.

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Neurologie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Pädiatrie.

Lerninhalte

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im chirurgischen und intensivmedizinischen Bereich
- hygienische Besonderheiten
- physiotherapeutische Befunderhebung bei chirurgisch-traumatischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Chirurgie

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im internistischen, rheumatologischen und geriatrischen Bereich
- hygienische Besonderheiten
- physiotherapeutische Befunderhebung bei Krankheitsbildern im internistischen, rheumatologischen und geriatrischen Bereich
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im orthopädischen Bereich
- hygienische Besonderheiten
- physiotherapeutische Befunderhebung bei orthopädischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Orthopädie
- Einzel- und Gruppentherapie
- Erstellen von Übungsprogrammen

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im neurologischen Bereich
- hygienische Besonderheiten
- physiotherapeutische Befunderhebung bei neurologischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Neurologie

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im pädiatrischen Bereich
- physiotherapeutische Befunderhebung bei pädiatrischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen in der Pädiatrie

Lernziele

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Psychiatrie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Gynäkologie und Urologie.

Lerninhalte

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im psychiatrischen Bereich
- physiotherapeutische Befunderhebung bei psychiatrischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
- Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im gynäkologischen und urologischen Bereich
- physiotherapeutische Befunderhebung
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

2 Spezielle Dokumentation in den medizinischen Fachgebieten der praktischen Ausbildung

Lernziele

Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten in der fachspezifischen Dokumentation von Befundaufnahmen, Behandlungen, Reanalyse und Schlussfolgerungen.

Lerninhalte

- Darstellung an einem ausgewählten Patienten in den Bereichen
- Chirurgie
 - Innere Medizin, Rheumatologie, Geriatrie
 - Orthopädie
 - Neurologie
 - Pädiatrie
 - Psychiatrie
 - Gynäkologie und Urologie

3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Lernziele

Sie besitzen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und sind mit den Behandlungsmaßnahmen anderer Berufsgruppen vertraut sowie zur Abstimmung der Therapiemaßnahmen fähig.

Lerninhalte

- kennen lernen der Behandlungsmöglichkeiten der Berufsgruppen
- Ergotherapie
 - Psychotherapie
 - Logopädie
 - Kunsttherapie
 - Musiktherapie u. a.

4 Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den medizinischen Fachgebieten

- Chirurgie
- Innere Medizin
- Orthopädie
- Neurologie
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Gynäkologie

Lerninhalte

Befunderhebung bei entsprechenden Krankheitsbildern in den Bereichen

- Chirurgie
- Innere Medizin, Rheumatologie, Geriatrie
- Orthopädie
- Neurologie
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Gynäkologie und Urologie

abgeleitete physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

- Einzeltherapie
- Gruppentherapie

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit

- Sozialmedizinern
- Sonderpädagogen

7 Anlage

Mindeststandards im Bereich der Prävention und Anbieterqualifikation nach § 20 SGB V (Zentrale Prüfstelle Prävention):

Kompetenz	Inhalt	Umfang	Bezug Thüringer Lehrplan Physiotherapie
Fachwissen- schaftliche Kompetenz	Trainings- und Bewegungs- wissenschaften	150 h	- Bewegungslehre 60h - Trainingslehre 40h - Physik/Biomechanik 40h - Physiologie (Muskelphysiologie) 20 h
	Medizin	150 h	- Spezielle Krankheitslehre 375 h
	Pädagogik, Psychologie	150 h	- Psychologie 100h - Bewegungserziehung 40 h - theoretischer Unterricht - Medizinische Trainingstherapie 10 h - theoretischer Unterricht
Fachpraktische Kompetenz	Theorie und Praxis der Sportarten und Bewegungsfelder	150 h	- Medizinische Trainingstherapie 20 h - praktischer Unterricht - Bewegungserziehung 120 h - praktischer Unterricht und - theoretischer Unterricht - Methodische Anwendung in den - Fachgebieten Innere Medizin, - Orthopädie, Neurologie, Gynäkologie, - Sportmedizin mindestens 10 h
Fachübergreifende Kompetenz	Grundlagen der Gesundheits- förderung und Prävention	30 h	- Prävention/Rehabilitation 20 h - PT Sportmedizin 5h - PT Arbeitsmedizin 6 h
Frei wählbar aus den oben genannten Inhalten		120 h	- Anatomie 240 h - Physiologie 135 h